Cálculo Diferencial

Unidad 3: Límites y continuidad

Carlos Ernesto Martínez

Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Contenido (I)

1. Presentación
2. Dos problemas que conducen al límite
3. Aproximación al concepto de límite
4. Definición formal de límite y primeras demostraciones
5. Límite de una función: de la exploración a la definición

Contenido (II)

6. Teoremas de límites y cálculo algebraico
7. Límites laterales y funciones definidas por partes
8. Límites infinitos y asíntotas verticales
9. Continuidad en un número y tipos de discontinuidad
10. Continuidad de composiciones y en intervalos

Contenido (III)

11. Continuidad trigonométrica y teorema de restricción
12. Límites en el infinito y asíntotas horizontales
13. Ejemplos
14. Ejercicios

Presentación

Presentación

Presentación

El Objetivo de esta unidad es utilizar la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, y mostrar gráficamente diferentes tipos de discontinuidad.
En esta unidad estudiaremos sucesivamente el concepto de límite, su interpretación gráfica, la definición formal para funciones lineales y cuadráticas, las leyes de los límites, el comportamiento local y en el infinito, la continuidad y la clasificación gráfica de discontinuidades. El temario prevé 12 horas efectivas de clase y una hora de evaluación. Las explicaciones y ejercicios adicionales sirven también como material de consulta y trabajo autónomo.

Dos problemas que conducen al límite

Dos problemas que conducen al límite

El problema de la recta tangente

Con una recta que pasa por los puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ podemos calcular su pendiente mediante

$$m_{PQ} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad x_2 \neq x_1.$$

La dificultad aparece cuando queremos la pendiente de una recta tangente a una curva en *un solo punto*: la fórmula anterior requiere dos puntos diferentes. La idea consiste en aproximar la tangente por rectas secantes que pasan por el punto fijo y otro punto cada vez más cercano.

Ejemplo

Ejemplo 1. Secantes a una parábola

Sea $f(x) = x^2$ y fijemos $P = (1, 1)$. Para $Q = (x, x^2)$, con $x \neq 1$, la pendiente de la secante es

$$m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Investigamos valores de x a ambos lados de 1:

x	0.9	0.99	0.999	1.001	1.01	1.1
m_{PQ}	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1

Las pendientes se aproximan al número 2. La conjetura para la pendiente de la tangente es, por tanto,

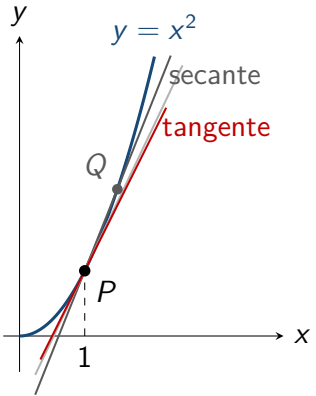
$$m = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Ejemplo

Ejemplo 1. Secantes a una parábola

Con la ecuación punto–pendiente obtenemos la recta tangente $y - 1 = 2(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = 2x - 1}$. Aún no hemos utilizado reglas de derivación: hemos llegado a la respuesta por un límite de pendientes.

Interpretación gráfica



El problema de la recta tangente

La figura muestra dos secantes y la tangente límite. Una secante no tiene que cortar la curva en exactamente dos puntos: lo importante es que pasa por dos puntos de la gráfica.

El problema de la velocidad instantánea

Si $s(t)$ es la posición de un móvil, su velocidad promedio en el intervalo $[t_0, t_0 + h]$ es

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}, \qquad h \neq 0.$$

El modelo describe desplazamiento por unidad de tiempo. Para estimar la velocidad en el instante t_0 debemos hacer cada vez menor la duración $|h|$ del intervalo.

Ejemplo

Ejemplo 2. Movimiento con una posición cuadrática

Supongamos que $s(t) = 5t^2$ metros y t se mide en segundos. En $t_0 = 2$, la velocidad promedio es

$$\begin{aligned} v_{\text{prom}} &= \frac{5(2+h)^2 - 5(2)^2}{h} \\ &= \frac{5(4+4h+h^2) - 20}{h} \\ &= \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h, \quad h \neq 0. \end{aligned}$$

h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
v_{prom}	19.5	19.95	19.995	20.005	20.05	20.5

Ejemplo

Ejemplo 2. Movimiento con una posición cuadrática

Al acercarse h a cero, la velocidad promedio tiende a $20\,\mathrm{m/s}$. Escribimos

$$\boxed{v_{\mathrm{inst}} = \lim_{h \to 0} \frac{s(2+h) - s(2)}{h} = 20\,\mathrm{m/s}.}$$

La tangente y la velocidad instantánea conducen al mismo tipo de expresión: *un cociente calculado para dos puntos distintos cuyo límite se toma cuando los puntos se acercan*.

Observación

Observación 1.

Los números de una tabla sirven para formular una *conjetura*, pero no prueban por sí solos que exista un límite. También es posible que una tabla o una calculadora nos engañe; más adelante justificaremos los resultados algebraicamente.

Aproximación al concepto de límite

Aproximación al concepto de límite

Aproximación al concepto de límite

Consideremos una función f definida en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$. Preguntar por $\lim_{x \to a} f(x)$ significa investigar a qué número se aproximan los valores de $f(x)$ cuando x se acerca a a por puntos de D distintos de a. No estamos preguntando, necesariamente, por el valor de $f(a)$.

Ejemplo

Ejemplo 3. Un punto que falta

Sea

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \qquad x \neq 1.$$

Para los valores permitidos de x,

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Aunque $f(1)$ no está definida, al aproximarnos a 1 obtenemos $f(x) \to 2$. Por ello escribimos

$$\boxed{\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.}$$

Ejemplo

Ejemplo 3. Un punto que falta

Advertencia: la cancelación sólo se permite para $x \neq 1$; no hemos definido artificialmente un valor en el punto eliminado.

Definición

Definición 1. Punto de acumulación

Decimos que a es un punto de acumulación de D si todo intervalo abierto centrado en a contiene algún punto de D diferente de a. Esta condición permite aproximarnos a a sin necesidad de evaluar $f(a)$.

Aproximación por ambos lados

Para un límite bilateral en a debemos observar el comportamiento de la función tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando sólo es posible o interesa acercarse por uno de esos lados, utilizamos límites laterales.

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L_-, \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = L_+.$$

Teorema

Teorema 1. Criterio de los límites laterales

Si a es punto de acumulación del dominio por ambos lados, existe el límite bilateral $\lim_{x\to a} f(x) = L$ si y sólo si existen ambos límites laterales y coinciden con L:

$$\boxed{\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L.}$$

Ejemplo

Ejemplo 4. Límites distintos

Sea

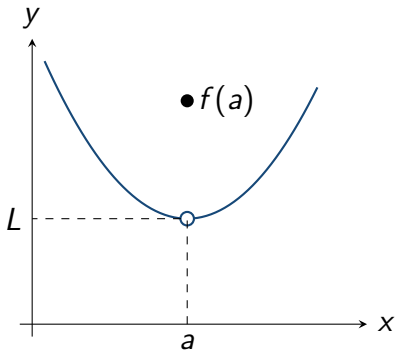
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Por la izquierda, $f(x) = 2x + 1 \to 3$; por la derecha, $f(x) = x - 1 \to 0$. Como $3 \neq 0$, el límite bilateral no existe, aunque $f(1) = 0$ está perfectamente definido.

Interpretación gráfica

En la gráfica interesa la altura hacia la que tiende la curva cuando sus puntos se acercan horizontalmente a $x = a$. Un círculo vacío representa un punto no incluido; un punto sólido representa un valor efectivo de la función. Ninguno de estos símbolos, por sí solo, determina el límite: es el comportamiento cercano lo que importa.

Interpretación gráfica



Interpretación gráfica

En este esquema, la curva se aproxima a L por ambos lados, pero el valor asignado $f(a)$ es otro. En consecuencia, existe el límite y no hay continuidad en a.

Introducción gráfica a los límites: controlar la cercanía

Supongamos que la variable independiente x se aproxima a a y queremos que la respuesta $f(x)$ se aproxime a un número L. En lugar de preguntar únicamente qué valor parece tomar $f(x)$, planteamos una pregunta más precisa: *¿qué tan cerca debe estar x de a para garantizar que $f(x)$ esté a una distancia prefijada de L?*
La distancia entre dos números reales u y v es $|u - v|$. Por tanto, una cercanía horizontal y otra vertical se describen por

$$0 < |x - a| < \delta, \qquad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

La condición $0 < |x - a|$ excluye el punto $x = a$; la condición $|x - a| < \delta$ selecciona una vecindad horizontal. El parámetro ε fija la tolerancia vertical y δ es la cercanía horizontal que debemos encontrar.

Ejemplo

Ejemplo 5. Una función lineal y una tolerancia dada

Consideremos $f(x) = 2x + 1$ cuando x se aproxima a 3. Nos interesa que $f(x)$ diste menos de 0.2 de 7. Es decir, pedimos

$$|f(x) - 7| < 0.2.$$

Como $|f(x) - 7| = |2x + 1 - 7| = 2|x - 3|$, basta exigir

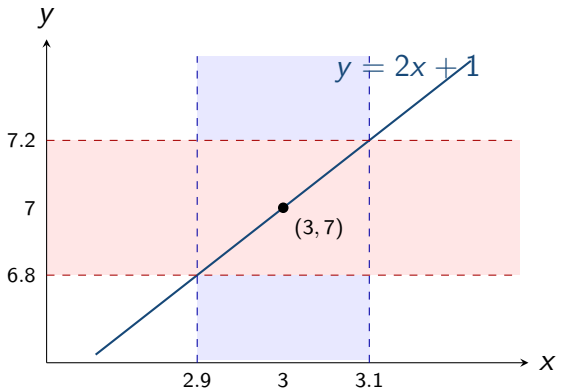
$$2|x - 3| < 0.2 \quad \Longleftrightarrow \quad |x - 3| < 0.1.$$

Así, elegir $\varepsilon = 0.2$ y $\delta = 0.1$ garantiza que

$$0 < |x - 3| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 7| < \varepsilon.$$

La elección de δ no es una coincidencia: proviene de despejar una desigualdad.

Interpretación gráfica



Introducción gráfica a los límites: controlar la cercanía

La gráfica está ampliada alrededor de $(3, 7)$: la franja vertical corresponde exactamente a $2.9 < x < 3.1$ y la horizontal a $6.8 < y < 7.2$. Así se aprecia que la parte de la recta dentro de la franja vertical queda también dentro de la horizontal.

Ejemplo

Ejemplo 6. Controlar una función cuadrática

Probaremos que cuando x se acerca a 2, x^2 se aproxima a 4. Partimos del error vertical:

$$|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2|.$$

No basta controlar $|x - 2|$: también debemos acotar $|x + 2|$. Si imponemos primero $|x - 2| < 1$, se sigue que $1 < x < 3$, y por tanto $3 < x + 2 < 5$. Así,

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2|.$$

Ejemplo

Ejemplo 6. Controlar una función cuadrática

Para conseguir $|x^2 - 4| < \varepsilon$ es suficiente imponer $|x - 2| < \varepsilon/5$ y la condición auxiliar $|x - 2| < 1$. Ambas se logran mediante

$$\boxed{\delta = \text{mín}\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}.}$$

Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|x^2 - 4| < 5\delta \leq \varepsilon$ (con desigualdad estricta por $|x - 2| < \delta$). Este razonamiento es la base de una prueba formal.

Observación

Observación 2.

La elección de δ *no tiene que ser la más grande posible*. Basta construir alguna $\delta > 0$ que garantice la desigualdad. Cuando aparece un factor variable, una restricción auxiliar como $\delta \leq 1$ suele permitir acotarlo.

Ejemplo

Ejemplo 7. Un agujero y un valor aislado

Sea

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$$

Para $x \neq 3$ tenemos $g(x) = x + 3$. Por tanto, $\lim_{x \to 3} g(x) = 6$, aunque $g(3) = -2$. Modificar el valor de g únicamente en $x = 3$ no altera el límite. En la gráfica aparecería un círculo abierto en $(3, 6)$ y un punto lleno en $(3, -2)$.

Definición formal de límite y primeras demostraciones

Definición formal de límite y primeras demostraciones

Definición formal de límite y primeras demostraciones

La frase "$f(x)$ se aproxima a L" debe traducirse en una afirmación cuantitativa. Dado un error permitido $\varepsilon > 0$ para los valores de la función, buscamos una distancia $\delta > 0$ al punto a que garantice ese error. La palabra *cualquier* es esencial: no basta verificar la afirmación para algunos valores elegidos de x.

Definición

Definición 2. Punto de acumulación

Un número a es punto de acumulación del dominio D si cada intervalo abierto centrado en a contiene al menos un punto de D distinto de a. Exigimos esta condición para evitar hablar de límites sin puntos del dominio que se aproximen a a.

Definición

Definición 3. Límite finito de una función

Sea a un punto de acumulación del dominio de f. Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para cualquier x del dominio de f,

$$\boxed{0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.}$$

Definición formal de límite y primeras demostraciones

La expresión se lee en el orden lógico correcto: *el adversario elige* $\varepsilon > 0$*; nosotros debemos proporcionar una* $\delta > 0$*, que puede depender de* ε *pero no de* x. El límite sólo examina los puntos del dominio próximos a a y diferentes de a.

Observación

Observación 3.

El orden lógico es esencial: se elige primero $\varepsilon > 0$, arbitrario; después podemos elegir δ en función de ese ε. No es necesario que δ sea único, sólo que funcione para todos los x del entorno perforado.

Cómo se redacta una demostración ε–δ

Al explorar el problema es útil trabajar *hacia atrás*: transformar $|f(x) - L| < \varepsilon$ hasta descubrir una condición suficiente sobre $|x - a|$. La demostración definitiva se escribe *hacia delante*: fijamos ε, definimos δ y verificamos la implicación.

Ejemplo

Ejemplo 8. Demostración completa para una función lineal

Demostremos $\lim_{x\to 4}(3x-2)=10$. Sea $\varepsilon>0$ arbitrario. Elegimos $\delta=\varepsilon/3$. Si $0<|x-4|<\delta$, entonces

$$|(3x-2)-10|=|3x-12|=3|x-4|<3\delta=\varepsilon.$$

Por la definición de límite,

$$\boxed{\lim_{x\to 4}(3x-2)=10.}$$

Ejemplo

Ejemplo 9. Un cuadrado con una cota auxiliar

Demostremos $\lim_{x\to 1}(x^2+2x)=3$. Sea $\varepsilon>0$. Factorizando,

$$|x^2+2x-3| = |x-1|\,|x+3|.$$

Si $|x-1|<1$, entonces $0<x<2$ y $|x+3|<5$. Definimos $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$. Para $0<|x-1|<\delta$ resulta

$$|x^2+2x-3| < 5|x-1| < 5\delta \leq \varepsilon.$$

La implicación se cumple y el límite es 3.

Ejemplo

Ejemplo 10. Cociente con control del denominador

Queremos justificar $\lim_{x\to 2} \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{3}$. Para $x \neq -1$,

$$\left|\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\right| = \frac{|x-2|}{3|x+1|}.$$

Si $|x-2| < 1$, tenemos $1 < x < 3$ y $|x+1| > 2$. Entonces

$$\left|\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\right| < \frac{|x-2|}{6}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $\delta = \text{mín}\{1, 6\varepsilon\}$. Así, si $0 < |x-2| < \delta$, la diferencia es menor que $\delta/6 \leq \varepsilon$. Queda probado el límite.

Teorema

Teorema 2. Unicidad del límite

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y también $\lim_{x \to a} f(x) = M$, entonces $L = M$.

Demostración

Demostración.

Si $L \neq M$, sea $\varepsilon = |L - M|/3$. Por las dos hipótesis existen $\delta_L, \delta_M > 0$. Tomemos un punto del dominio con $0 < |x - a| < \text{mín}(\delta_L, \delta_M)$, que existe porque a es punto de acumulación. Por la desigualdad triangular,

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|,$$

contradicción. Por tanto, $L = M$.

□

Cómo se redacta una demostración ε–δ

Para límites sencillos conviene seguir una estrategia de dos momentos. En un *trabajo preliminar*, partimos de $|f(x) - L|$ y buscamos una condición sobre $|x - a|$ que lo haga menor que ε. Después escribimos la *demostración formal*: dado $\varepsilon > 0$ elegimos δ, comprobamos la implicación y concluimos.

Ejemplo

Ejemplo 11. Demostración para una función lineal

Demostremos que $\lim_{x\to 3}(2x+1) = 7$. El error es

$$|(2x+1) - 7| = |2x - 6| = 2|x - 3|.$$

Para que sea menor que ε, basta tomar $|x-3| < \varepsilon/2$. Sea $\varepsilon > 0$ y elijamos $\delta = \varepsilon/2$. Si $0 < |x-3| < \delta$, entonces

$$|(2x+1) - 7| = 2|x - 3| < 2\delta = \varepsilon.$$

Por la definición, $\boxed{\lim_{x\to 3}(2x+1) = 7}$.

Ejemplo

Ejemplo 12. Demostración para un polinomio cuadrático

Demostremos que $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$. Escribimos

$$|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2|.$$

El factor $|x + 2|$ no es constante. Si primero imponemos $|x - 2| < 1$, entonces $1 < x < 3$ y se tiene $|x + 2| < 5$. Así,

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos

$$\boxed{\delta = \text{mín}\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}.}$$

Ejemplo

Ejemplo 12. Demostración para un polinomio cuadrático

Si $0 < |x-2| < \delta$, entonces $|x^2-4| < 5|x-2| < 5\delta \leq \varepsilon$. Se ha demostrado el límite. El número 1 no es especial: se usa para *controlar el segundo factor* por una constante sencilla.

Ejemplo

Ejemplo 13. Un límite racional: cómo controlar el denominador

Queremos demostrar que $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$. Observamos

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|x-2|}{2|x|}.$$

Si $|x-2| < 1$, entonces $1 < x < 3$, de modo que $1/(2|x|) < 1/2$. Por tanto

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right| < \frac{|x-2|}{2}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elijamos $\delta = \text{mín}\{1, 2\varepsilon\}$. Si $0 < |x-2| < \delta$, se sigue

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right| < \frac{\delta}{2} \leq \varepsilon.$$

Ejemplo

Ejemplo 13. Un límite racional: cómo controlar el denominador

Esto completa la demostración. La idea reutilizable es *separar del cero el denominador* mediante una cota local.

Ejemplo

Ejemplo 14. Valor absoluto

Por la desigualdad triangular inversa $\Big||x| - |a|\Big| \leq |x - a|$. En particular, para $a = -2$,

$$\Big||x| - 2\Big| \leq |x + 2|.$$

Si tomamos $\delta = \varepsilon$, entonces $0 < |x + 2| < \delta$ implica $\Big||x| - 2\Big| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\boxed{\lim_{x \to -2} |x| = 2}.$$

Esta demostración evita separar innecesariamente los casos $x < 0$ y $x \geq 0$.

Teorema

Teorema 3. Unicidad del límite

Si $\lim_{x \to a} f(x)$ existe y es finito, su valor es único.

Demostración

Demostración.

Supongamos que dos números $L \neq M$ satisfacen la definición. Elijamos $\varepsilon = |L - M|/3$. Como a es punto de acumulación, existe un mismo $x \neq a$ suficientemente próximo a a para aplicar ambas condiciones. La desigualdad triangular da

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|,$$

lo cual es imposible. En consecuencia $L = M$.

□

Definición rigurosa de los límites laterales

Para $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ exigimos que, para todo $\varepsilon > 0$, exista $\delta > 0$ tal que, para todo x del dominio,

$$a < x < a + \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Para el límite izquierdo sustituimos la primera condición por $a - \delta < x < a$. En las demostraciones se mantiene el mismo orden lógico de los cuantificadores.

Observación

Observación 4.

La definición formal no obliga a elegir un δ *óptimo* ni exactamente igual a una expresión calculada: cualquier elección positiva que garantice la implicación es válida. También explica por qué una gráfica puede sugerir un límite pero no sustituye una demostración.

Observación

Observación 5.

Las expresiones $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $f(a) = L$ no son equivalentes. La primera habla del comportamiento próximo al punto; la segunda es una evaluación puntual. Cuando más adelante exijamos ambas, obtendremos la continuidad.

Límite de una función: de la exploración a la definición

Límite de una función: de la exploración a la definición

Límite de una función: de la exploración a la definición

Consideremos una función f y un número a. Nos interesa averiguar si los valores $f(x)$ se aproximan a un mismo número L cuando x se aproxima a a, sin exigir que $x = a$. Es esencial distinguir el *valor en el punto* del *comportamiento cerca del punto*.

Definición

Definición 4. Interpretación intuitiva del límite

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

cuando los valores de $f(x)$ pueden acercarse tanto como queramos a L tomando x suficientemente próximo a a, con $x \neq a$ y x en el dominio de f.

Ejemplo

Ejemplo 15. El límite no necesita el valor en el punto

Para $x \neq 3$,

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3.$$

Aunque $f(3)$ no existe, se puede hacer que $f(x)$ esté tan próximo a 6 como se desee eligiendo x cercano a 3:

$$\boxed{\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6.}$$

No estamos cancelando $x - 3$ en $x = 3$; lo cancelamos solamente para valores $x \neq 3$, que son exactamente los que intervienen en el límite.

Ejemplo

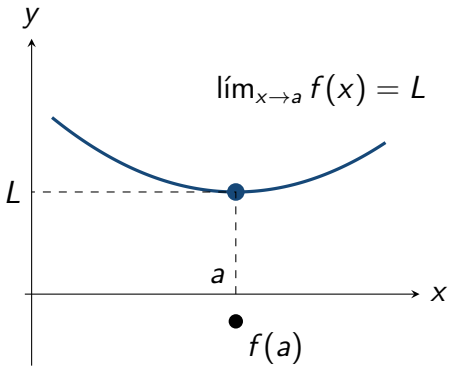
Ejemplo 16. El valor en el punto puede ser distinto del límite

Definamos

$$g(x) = \begin{cases} x + 3, & x \neq 3, \\ -4, & x = 3. \end{cases}$$

Se tiene $g(3) = -4$, pero $\lim_{x \to 3} g(x) = 6$. El límite y el valor de una función son preguntas diferentes.

Interpretación gráfica



Límites laterales

La aproximación puede hacerse por la izquierda ($x < a$) o por la derecha ($x > a$). Las notaciones son

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Teorema

Teorema 4. Criterio de existencia del límite bilateral

Cuando el dominio permite aproximarse a a por ambos lados,

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to a^-} f(x) = L = \lim_{x\to a^+} f(x).}$$

Si los dos límites laterales existen pero son distintos, el límite bilateral no existe.

Ejemplo

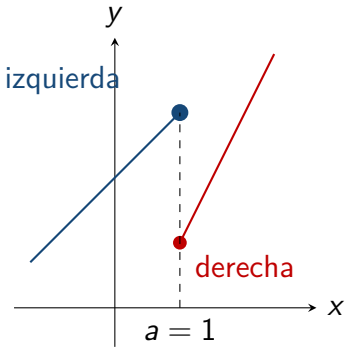
Ejemplo 17. Un salto

Sea

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ 2x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Por la izquierda, $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 3$; por la derecha, $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$. En consecuencia $\lim_{x \to 1} f(x)$ no existe, aunque $f(1) = 1$ sí está definida.

Interpretación gráfica



Funciones oscilatorias: una advertencia numérica

No todos los comportamientos se reducen a un salto. Consideremos $f(x) = \sin(1/x)$, para $x \neq 0$. Una tabla con unos pocos valores de x podría sugerir una tendencia, pero no existe un límite al acercarnos a 0.

Ejemplo

Ejemplo 18. Demostración de que un límite no existe

Tomemos dos sucesiones positivas que tienden a cero:

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = 0, \qquad \sin(1/x_n) = 1, \quad \sin(1/y_n) = -1.$$

Si existiera un límite único para $x \to 0$, tendría que coincidir tanto con 1 como con -1, lo cual es imposible. Por tanto, $\boxed{\lim_{x\to 0} \sin(1/x) \text{ no existe.}}$

Los límites se investigan en el dominio

Si $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 0$ es un extremo del dominio real $[0, \infty)$: podemos calcular $\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$, pero no un límite izquierdo real. Distinguiremos siempre un límite lateral de un límite bilateral que exige aproximaciones por ambos lados.

Teoremas de límites y cálculo algebraico

Teoremas de límites y cálculo algebraico

Teoremas de límites y cálculo algebraico

Los teoremas permiten transformar cálculos complicados en límites de expresiones sencillas. Su uso requiere comprobar las hipótesis, especialmente que los límites involucrados existan y que el denominador no tienda a cero.

Teorema

Teorema 5. Constante, identidad y función lineal

Si $a, c, m, b \in \mathbb{R}$, se cumple

$$\lim_{x \to a} c = c, \qquad \lim_{x \to a} x = a, \qquad \lim_{x \to a} (mx + b) = ma + b.$$

Demostración

Demostración.

Para una constante, $|c - c| = 0 < \varepsilon$ para cualquier $\delta > 0$. Para la identidad, $|x - a| < \varepsilon$ se cumple tomando $\delta = \varepsilon$. Para $m \neq 0$ en la función lineal,

$$|(mx + b) - (ma + b)| = |m|\,|x - a|,$$

por lo que basta elegir $\delta = \varepsilon/|m|$. Si $m = 0$ la función es constante.

□

Teorema

Teorema 6. Operaciones con límites

Sean $\lim_{x\to a} f(x) = L$, $\lim_{x\to a} g(x) = M$, y $c \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to a}(f+g)(x) &= L + M,\\
\lim_{x\to a} cf(x) &= cL,\\
\lim_{x\to a}(fg)(x) &= LM,\\
\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{L}{M} \quad \text{si } M \neq 0.
\end{aligned}$$

Se deducen también la regla para potencias naturales, polinomios y funciones racionales cuando el denominador no se anula en el punto.

Demostración

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, tomemos δ_f correspondiente a la tolerancia $\varepsilon/2$ para f y δ_g correspondiente a la misma tolerancia para g. Para $0 < |x - a| < \delta = \text{mín}\{\delta_f, \delta_g\}$,

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L + M)| &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Demostración

Demostración.

Escribimos

$$fg - LM = f(g - M) + M(f - L).$$

Como $f(x) \to L$, existe una vecindad donde $|f(x) - L| < 1$; allí $|f(x)| \leq |L| + 1 =: K$. Dado $\varepsilon > 0$, exigimos además

$$|g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2K}, \qquad |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2(|M| + 1)}.$$

Tomamos el mínimo de las tres distancias δ que proporcionan estas condiciones. Entonces

$$|f(x)g(x) - LM| \leq K|g(x) - M| + |M|\,|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Demostración

Demostración.

El mismo esquema de control, con una cota inferior para $|g(x)|$, demuestra la regla del cociente cuando $M \neq 0$.

□

Ejemplo

Ejemplo 19. Aplicación directa de los teoremas

$$\lim_{x\to -1}\left(2x^3-3x+4\right)=2(-1)^3-3(-1)+4=\boxed{5}.$$

Aquí la sustitución está justificada porque cada polinomio es continuo y sus límites se obtienen con las reglas algebraicas.

Ejemplo

Ejemplo 20. Una indeterminación $0/0$ que requiere factorizar

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-25}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{(x-5)(x+5)}{x-5}=\lim_{x\to 5}(x+5)=\boxed{10}.$$

La igualdad entre los cocientes es válida únicamente para $x\neq 5$, y eso basta porque los límites excluyen el punto de aproximación.

Ejemplo

Ejemplo 21. Factor común y simplificación

Calculamos

$$\lim_{h\to 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{6h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (6 + h) = \boxed{6}.$$

No se puede evaluar el cociente original en $h = 0$, pero sí transformar la expresión para $h \neq 0$.

Ejemplo

Ejemplo 22. Racionalización

Al sustituir $x = 4$ en el siguiente cociente se obtiene $0/0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x+5}-3}{x-4} &= \lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{x+5}-3)(\sqrt{x+5}+3)}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}\\ &= \lim_{x\to 4}\frac{x+5-9}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}\\ &= \lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x+5}+3} = \boxed{\frac{1}{6}}.\end{aligned}$$

Ejemplo

Ejemplo 23. La forma $0/0$ no garantiza un límite finito

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{(x-2)^2} = \lim_{x\to 2} \frac{x+2}{x-2}.$$

Cuando $x \to 2^+$ el cociente crece hacia $+\infty$, mientras que cuando $x \to 2^-$ decrece hacia $-\infty$. Por tanto no existe un límite bilateral finito. La simplificación debe ir acompañada de un análisis de signo.

Proposición

Proposición 1. Polinomios y funciones racionales

Para todo polinomio p y todo $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to a} p(x) = p(a)$. Para $f(x) = p(x)/q(x)$, si $q(a) \neq 0$, $\lim_{x \to a} f(x) = p(a)/q(a)$.

Ejemplo

Ejemplo 24. Sustitución directa

$$\lim_{x \to -2} (3x^2 - x + 1) = 3(4) - (-2) + 1 = \boxed{15}.$$

No hay ninguna indeterminación. Aplicar métodos más largos no mejora el razonamiento.

La indeterminación $0/0$ no es un resultado

Si al sustituir obtenemos $0/0$, no hemos encontrado el límite: la sustitución no permite concluir nada. Puede suceder que el límite exista, sea infinito o no exista; debemos transformar la expresión para $x \neq a$.

Ejemplo

Ejemplo 25. Factor común

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$
$$= \lim_{x\to 2} (x+2) = \boxed{4}.$$

La igualdad intermedia es cierta sólo cuando $x \neq 2$, lo cual basta para calcular el límite.

Ejemplo

Ejemplo 26. Un cociente de polinomios

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^2-5x+6}{x^2-9} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)}$$
$$= \lim_{x\to 3} \frac{x-2}{x+3} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Después de simplificar se vuelve a aplicar sustitución directa; no se cancela indiscriminadamente sin factorizar.

Ejemplo

Ejemplo 27. Una indeterminación que esconde un límite infinito

En $x \to 0$,

$$\frac{x^2}{x^4} = \frac{1}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

La sustitución original da $0/0$, pero la forma reducida muestra que $\lim_{x\to 0} x^2/x^4 = +\infty$. Por eso $0/0$ no determina el comportamiento final.

Racionalización

Cuando intervienen raíces cuadradas y una diferencia que tiende a cero, multiplicamos por el *conjugado*, aprovechando $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Ejemplo

Ejemplo 28. Racionalizar el numerador

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} &= \lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}\cdot\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}\\ &= \lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}\\ &= \lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x}+2} = \boxed{\frac{1}{4}}.\end{aligned}$$

Ejemplo

Ejemplo 29. Racionalización con cambio de variable pequeño

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{9+h^2}-3}{h^2} = \lim_{h\to 0}\frac{(9+h^2)-9}{h^2(\sqrt{9+h^2}+3)}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{\sqrt{9+h^2}+3} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

El numerador original resta dos cantidades muy cercanas. En cálculos de punto flotante, esa resta puede perder dígitos significativos; la expresión racionalizada resulta más estable para valores pequeños de h.

Teorema

Teorema 7. Continuidad de raíces y composiciones simples

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $L > 0$, entonces

$$\lim_{x\to a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}.$$

La misma conclusión vale para $L = 0$ cuando $f(x) \geq 0$ cerca de a, considerando sólo puntos de su dominio. En general, las funciones polinomiales y racionales son continuas en todos los puntos de su dominio.

Demostración

Demostración.

Para $L > 0$, racionalizar da

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{L}| = \frac{|f(x) - L|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{L}} \leq \frac{|f(x) - L|}{\sqrt{L}}.$$

Por tanto, al hacer $|f(x) - L| < \varepsilon\sqrt{L}$ se consigue la desigualdad requerida. Para $L = 0$, basta usar $|\sqrt{f(x)}| = \sqrt{|f(x)|}$ y solicitar $|f(x)| < \varepsilon^2$.

□

Límites laterales y funciones definidas por partes

Límites laterales y funciones definidas por partes

Límites laterales y funciones definidas por partes

En un límite bilateral interesa la aproximación a a por ambos lados. En muchas funciones, especialmente las definidas por partes, las aproximaciones izquierda y derecha producen comportamientos diferentes.

Definición

Definición 5. Límites laterales

Decimos que $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$a - \delta < x < a \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon,$$

para puntos x del dominio. Se define $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ cambiando la condición por $a < x < a + \delta$.

Teorema

Teorema 8. Existencia del límite bilateral

Cuando existen puntos del dominio arbitrariamente próximos a a por ambos lados,

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = L = \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Demostración

Demostración.

Si existe el límite bilateral, la misma δ de su definición funciona al restringir x a cada semirrecta. Recíprocamente, si ambos límites laterales son L, para una tolerancia ε tomamos el mínimo de sus respectivas distancias δ_- y δ_+. Cualquier x próximo a a cae a uno u otro lado y satisface la misma desigualdad vertical.

□

Ejemplo

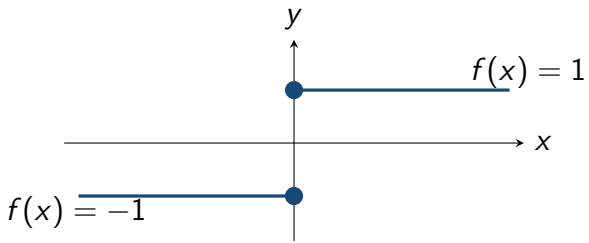
Ejemplo 30. Límite de un valor absoluto dividido entre la variable

Sea $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Si $x > 0$, $f(x) = 1$; si $x < 0$, $f(x) = -1$. En consecuencia,

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

Como los valores laterales son distintos, $\lim_{x \to 0} |x|/x$ no existe.

Interpretación gráfica



Ejemplo

Ejemplo 31. Función por partes: ajustar un parámetro

Considere

$$f(x) = \begin{cases} 2x + k, & x < 1, \\ x^2 + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

Para que el límite exista en 1 es necesario y suficiente que los límites laterales coincidan:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2 + k, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 4.$$

Por tanto $2 + k = 4$, es decir, $\boxed{k = 2}$. Además, $f(1) = 4$, de manera que con esa elección la función será continua en 1.

Ejemplo

Ejemplo 32. Límite lateral sin límite bilateral

Para $f(x) = \sqrt{x-2}$, el dominio real es $[2, \infty)$. En el extremo $x = 2$ tiene sentido el límite derecho

$$\lim_{x \to 2^+} \sqrt{x-2} = 0,$$

pero no existe un límite izquierdo real dentro del dominio. En un curso elemental, el límite bilateral en ese extremo no se considera existente; la continuidad en $[2, \infty)$ se estudiará por la derecha.

Observación

Observación 6.

Antes de calcular límites laterales hay que mirar el *dominio* y la fórmula que corresponde a cada lado. No está permitido usar una rama de una función por partes fuera del intervalo que la define.

Límites infinitos y asíntotas verticales

Límites infinitos y asíntotas verticales

Límites infinitos y asíntotas verticales

Un límite infinito describe un crecimiento o decrecimiento sin cota. No se trata de un límite real, pues $+\infty$ y $-\infty$ no son números reales.

Definición

Definición 6. Crecimiento sin cota

La notación $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ significa que para cada número $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad f(x) > M,$$

para puntos x del dominio. Escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ si se puede garantizar $f(x) < -M$ para cualquier $M > 0$. Existen versiones laterales con $a - \delta < x < a$ o $a < x < a + \delta$.

Ejemplo

Ejemplo 33. Demostración de un límite infinito

Demostremos que $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = +\infty$. Dado $M > 0$, elegimos

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}.$$

Si $0 < |x| < \delta$, entonces $x^2 < 1/M$, y por tanto

$$\frac{1}{x^2} > M.$$

La definición queda satisfecha. Nótese que aquí la elección de δ depende de M, *no* de ε.

Ejemplo

Ejemplo 34. Signos opuestos a cada lado

Analicemos $f(x) = 3/(x-2)$. Cerca de 2 el numerador es positivo y constante, mientras que el denominador cambia de signo:

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{3}{x-2} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{3}{x-2} = +\infty.$$

La recta $x = 2$ es asíntota vertical. El límite bilateral no es $+\infty$ ni $-\infty$, porque los dos lados se comportan de manera distinta.

Ejemplo

Ejemplo 35. Factorización para identificar la singularidad

Sea

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{x+1}{(x-2)(x+2)}.$$

Al aproximarnos a 2, los factores $x+1$ y $x+2$ son positivos; el signo depende de $x-2$. Por consiguiente,

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty.$$

La factorización revela más información que la simple observación del denominador nulo.

Definición

Definición 7. Asíntota vertical

La recta $x = a$ es una asíntota vertical de la gráfica $y = f(x)$ si por lo menos uno de los límites laterales de f en a es $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplo

Ejemplo 36. Un cero en el denominador que no es asíntota

La función $h(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ no está definida en $x = 1$, pero allí coincide con $x + 1$ para $x \neq 1$. En consecuencia,

$$\lim_{x \to 1} h(x) = 2,$$

y $x = 1$ no es asíntota vertical. El denominador nulo es sólo una pista: para decidir debe analizarse el límite.

Teorema

Teorema 9. Teorema del sándwich

Supongamos que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para x suficientemente cercano a a, quizá excepto en a. Si

$$\lim_{x \to a} g(x) = L = \lim_{x \to a} h(x),$$

entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Demostración

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, la hipótesis sobre g y h permite elegir un mismo $\delta > 0$ tal que, si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $L - \varepsilon < g(x)$ y $h(x) < L + \varepsilon$. Como $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, también $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$. Así $|f(x) - L| < \varepsilon$, que es la definición de límite.

□

Ejemplo

Ejemplo 37. Oscilación multiplicada por un factor pequeño

Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ para $x \neq 0$, se tiene

$$-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2.$$

Los extremos tienden a cero, de modo que

$$\boxed{\lim_{x \to 0} x^2 \sin(1/x) = 0.}$$

A pesar de que $\sin(1/x)$ no tiene límite en cero, el producto sí lo tiene.

Límites trigonométricos fundamentales

El límite

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

es válido con el argumento medido en *radianes*. A partir de él se deducen otros límites sin utilizar derivadas.

Proposición

Proposición 2. Justificación geométrica de $\sin x/x$

Para $0 < x < \pi/2$, la comparación de áreas dentro del círculo unitario conduce a

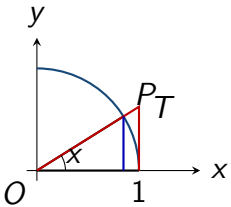
$$\sin x < x < \tan x.$$

Al dividir la primera desigualdad por $x > 0$ y reorganizar la segunda,

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Como $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$, el teorema del sándwich demuestra que $\lim_{x\to 0^+} \sin x/x = 1$. La función $\sin x/x$ es par, porque $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$; por ello el mismo límite se obtiene desde la izquierda.

Interpretación gráfica



Límites trigonométricos fundamentales

El esquema representa un radio, la cuerda y la tangente en $(1, 0)$ para un ángulo pequeño y positivo. La comparación de sus regiones fundamenta la desigualdad utilizada.

Ejemplo

Ejemplo 38. Composición lineal

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{x} = 5 \lim_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = \boxed{5}.$$

Ejemplo

Ejemplo 39. Cociente de senos

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)}{\sin(2x)} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(3x)}{3x}\right)\left(\frac{2x}{\sin(2x)}\right)\frac{3}{2}$$
$$= 1\cdot 1\cdot \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Ejemplo

Ejemplo 40. El límite de $(1-\cos x)/x^2$

Usando $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2(x/2)}{x^2}$$
$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Observación

Observación 7.

Hasta aquí no hemos empleado la regla de L'Hôpital ni derivadas. Éstas no son necesarias para los límites básicos de esta unidad y se estudiarán más adelante, cuando las hipótesis que las justifican estén disponibles.

Límites trigonométricos fundamentales

A veces $f(x)$ no se aproxima a un número real, sino que sus valores crecen sin cota o decrecen sin cota. Ésta es una forma precisa de describir la gráfica cerca de una asíntota vertical.

Definición

Definición 8. Tendencia a infinito

Escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que $0 < |x - a| < \delta$ implica $f(x) > M$. Se define $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ cuando, para todo $M > 0$, la función satisface $f(x) < -M$ suficientemente cerca de a. Existen versiones laterales reemplazando $0 < |x - a| < \delta$ por $a < x < a + \delta$ o $a - \delta < x < a$.

Observación

Observación 8.

El símbolo ∞ no representa un número real. Decir que una función tiende a $+\infty$ no significa que tenga un límite *finito*: describe crecimiento ilimitado.

Ejemplo

Ejemplo 41. El signo del denominador determina la dirección

Estudiemos $f(x) = 1/(x-2)$. Si $x > 2$, el denominador es positivo y puede hacerse tan pequeño como se desee; por tanto

$$\boxed{\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.}$$

Si $x < 2$, el denominador es negativo y cercano a cero, así que

$$\boxed{\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty.}$$

Los comportamientos laterales no coinciden; por tanto no existe límite bilateral (ni finito ni con un signo infinito común).

Ejemplo

Ejemplo 42. Un mismo comportamiento a ambos lados

Para $x \neq -1$ tenemos $(x+1)^2 > 0$. Cuando $x \to -1$, ese cuadrado tiende a cero desde valores positivos. En consecuencia,

$$\lim_{x \to -1} \frac{3}{(x+1)^2} = +\infty.$$

El signo positivo es el mismo en ambos lados; por eso no hace falta separar el cálculo en dos casos al comunicar el comportamiento bilateral.

Definición

Definición 9. Asíntota vertical

La recta $x = a$ es una asíntota vertical de $y = f(x)$ si al menos uno de los límites laterales de $f(x)$ cuando $x \to a$ es $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplo

Ejemplo 43. Análisis de factores

Para

$$f(x) = \frac{x+3}{(x-1)(x+2)},$$

el numerador es positivo cerca de $x = 1$. El factor $x + 2$ también es positivo, mientras que $x - 1$ cambia de signo. Así,

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty.$$

También hay una posible asíntota en $x = -2$, que se estudia separadamente; no debemos asumir que todo cero de un denominador produce una asíntota sin comprobar si hay factores cancelables.

Continuidad en un número y tipos de discontinuidad

Continuidad en un número y tipos de discontinuidad

Definición

Definición 10. Continuidad en un punto

Una función f es continua en a cuando se cumplen simultáneamente:

1. $f(a)$ está definida;
2. existe el límite $\lim_{x \to a} f(x)$;
3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Ejemplo

Ejemplo 44. Una discontinuidad removible

Definamos

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 16}{x - 4}, & x \neq 4, \\ 0, & x = 4. \end{cases}$$

El límite existe porque para $x \neq 4$ se tiene $f(x) = x + 4$. Entonces

$$\lim_{x \to 4} f(x) = 8, \qquad f(4) = 0.$$

Como no coinciden, f no es continua en 4. Para corregir esta discontinuidad basta reemplazar la definición puntual por $f(4) = 8$.

Ejemplo

Ejemplo 45. Discontinuidad de salto

La función

$$g(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

satisface $\lim_{x \to 1^-} g(x) = 3$ y $\lim_{x \to 1^+} g(x) = 0$. Los dos límites laterales son finitos y diferentes; se trata de una discontinuidad de salto que no puede eliminarse cambiando únicamente $g(1)$.

Continuidad en un número y tipos de discontinuidad

Cuando una función no cumple la condición de continuidad en un punto, debemos determinar *qué* falla. La clasificación ayuda a interpretar la gráfica y evita considerar equivalentes todas las discontinuidades.

Definición

Definición 11. Discontinuidad removible

Ocurre cuando $\lim_{x \to a} f(x) = L$ existe y es finito, pero $f(a)$ no existe o $f(a) \neq L$. Se puede corregir redefiniendo únicamente $f(a) = L$.

Definición

Definición 12. Discontinuidad de salto

Si existen límites laterales finitos pero $\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x)$, la función tiene un salto en a. No basta modificar el valor $f(a)$ para hacerla continua.

Definición

Definición 13. Discontinuidad infinita y oscilatoria

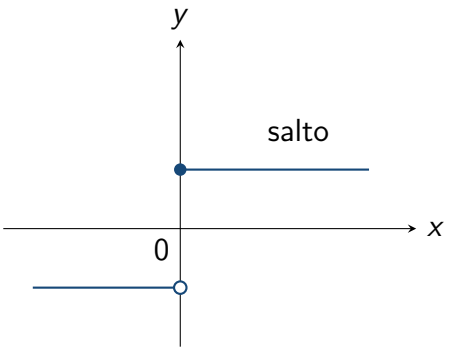
Una discontinuidad es *infinita* si al menos uno de los límites laterales es infinito. Es *oscilatoria* cuando cerca del punto hay oscilación persistente que impide la existencia de alguno de los límites laterales, sin que se trate simplemente de un salto o de una divergencia a $\pm\infty$.

Ejemplo

Ejemplo 46. Clasificación mediante límites

1. $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$, $x \neq 1$: removible en 1, pues el límite vale 2.
2. $g(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$: salto en 0, pues los límites laterales son -1 y 1.
3. $h(x) = 1/x^2$: infinita en 0, pues ambos límites laterales son $+\infty$.
4. $q(x) = \sin(1/x)$, $x \neq 0$: oscilatoria en 0, pues sus valores siguen alternando entre -1 y 1 arbitrariamente cerca del origen.

Interpretación gráfica



Observación

Observación 9.

Para clasificar una discontinuidad de forma ordenada, primero calcule los límites laterales; después compruebe la existencia y el valor de $f(a)$. Es un procedimiento más fiable que intentar clasificarla únicamente por su apariencia gráfica.

Ejemplo

Ejemplo 47. Discontinuidad infinita y oscilatoria

La función $1/(x-2)^2$ presenta una discontinuidad infinita en 2. En cambio, $\sin(1/x)$, para $x \neq 0$, oscila infinitamente cerca de 0 y carece de límite allí. Para verificar esto último, observamos que existen sucesiones que tienden a cero y cuyos valores de $\sin(1/x)$ son, respectivamente, 1 y -1:

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}.$$

Así $\sin(1/x_n) = 1$ y $\sin(1/y_n) = -1$ para todo n. El criterio secuencial de límite (presentado aquí como complemento) excluye la existencia de un único valor límite.

Teorema

Teorema 10. Continuidad de operaciones

Si f y g son continuas en a, entonces $f + g$, fg y cf son continuas en a. Si además $g(a) \neq 0$, el cociente f/g es continuo en a.

Demostración

Demostración.

Por continuidad, los límites de f y g son $f(a)$ y $g(a)$. Aplicando las leyes de límites se obtiene, por ejemplo,

$$\lim_{x \to a}(fg)(x) = f(a)g(a) = (fg)(a).$$

Las demás afirmaciones se demuestran de la misma manera, comprobando en el cociente que el valor de $g(a)$ no es cero.

□

Ejemplo

Ejemplo 48. Determinar una constante para garantizar continuidad

Se define

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ k, & x = 1. \end{cases}$$

Para $x \neq 1$ resulta $f(x) = x + 1$, de modo que $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$. La condición de continuidad exige $k = \boxed{2}$.

Ejemplo

Ejemplo 49. Función polinomial

Sea $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Como los polinomios satisfacen la ley de sustitución directa,

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 2^2 - 3(2) + 2 = 0 = f(2).$$

Por tanto f es continua en 2. De hecho, el mismo argumento muestra que todo polinomio es continuo en todo número real.

Teorema

Teorema 11. Operaciones que conservan la continuidad

Si f y g son continuas en a, lo son $f \pm g$, cf, fg y f/g cuando $g(a) \neq 0$. Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, la composición $f \circ g$ es continua en a. En particular, las funciones racionales son continuas donde su denominador no se anula.

Ejemplo

Ejemplo 50. Continuidad de una composición

La función $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$ es continua en todo $x \in \mathbb{R}$: el polinomio $1 + x^2$ es continuo y estrictamente positivo; la raíz cuadrada es continua en valores no negativos. No es necesario calcular un límite nuevo en cada punto.

Definición

Definición 14. Continuidad en extremos

Una función definida en $[a, b]$ es continua en ese intervalo si es continua en cada punto de (a, b), además de satisfacer

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b).$$

De forma análoga se define la continuidad en intervalos abiertos y semiabiertos, atendiendo a los puntos que pertenecen al dominio.

Ejemplo

Ejemplo 51. Extremo de dominio

$f(x) = \sqrt{x-1}$ está definida en $[1, \infty)$. En $x = 1$ tenemos $f(1) = 0$ y

$$\lim_{x \to 1^+} \sqrt{x-1} = 0 = f(1).$$

Por tanto, la función es continua en su dominio, incluido el extremo 1 en el sentido de continuidad por la derecha.

Definición

Definición 15. Discontinuidad removible

En a hay una discontinuidad *removible* si existe el límite finito $L = \lim_{x \to a} f(x)$, pero $f(a)$ no existe o $f(a) \neq L$. Basta asignar el valor $f(a) = L$ para obtener continuidad en ese punto.

Definición

Definición 16. Discontinuidad de salto

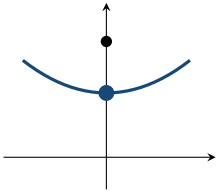
En a hay una discontinuidad de *salto* si existen los dos límites laterales finitos pero son distintos. Cambiar sólo $f(a)$ no puede eliminar el salto.

Definición

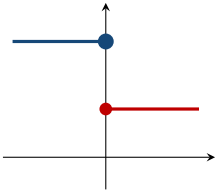
Definición 17. Discontinuidades infinita y oscilatoria

Una discontinuidad es *infinita* si algún límite lateral es $+\infty$ o $-\infty$. Es *oscilatoria* cuando la función no se acerca a un número ni presenta únicamente un crecimiento sin cota, sino que oscila persistentemente cerca del punto (por ejemplo, $\sin(1/x)$ en 0).

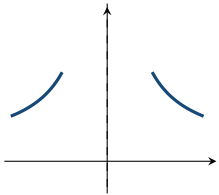
Interpretación gráfica



Removible



Salto



Infinita

Ejemplo

Ejemplo 52. Corregir una discontinuidad removible

Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

Para $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, luego $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$. La condición de continuidad es $k = 4$; el punto faltante se rellena con $\boxed{f(2) = 4}$.

Ejemplo

Ejemplo 53. Determinar un parámetro en una función por partes

Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 1, \\ kx + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

El límite izquierdo es 2 y el derecho es $k + 1$. Como $f(1) = k + 1$, la continuidad exige $2 = k + 1$, es decir, $\boxed{k = 1}$. Es conveniente verificar al final que ambos límites laterales y el valor coincidan.

Teorema

Teorema 12. Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y N está comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un $c \in [a, b]$ para el cual $f(c) = N$. Si $f(a)f(b) < 0$, existe una raíz en (a, b).

Ejemplo

Ejemplo 54. Garantizar una raíz sin calcularla

Sea $f(x) = x^3 + x - 3$. Es continua en $[1, 2]$ por ser polinomial y

$$f(1) = -1 < 0, \qquad f(2) = 7 > 0.$$

El teorema del valor intermedio garantiza que existe $c \in (1, 2)$ tal que $f(c) = 0$. *No indica el valor exacto de c ni asegura por sí solo que la raíz sea única*.

Continuidad de composiciones y en intervalos

Continuidad de composiciones y en intervalos

Continuidad de composiciones y en intervalos

La continuidad no se limita a un punto interior del dominio. Si una función se define en un intervalo con extremos, hay que adaptar el concepto a las aproximaciones que realmente pertenecen al intervalo.

Definición

Definición 18. Continuidad lateral y en un intervalo

Una función es continua por la derecha en a si $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$, y por la izquierda en b si $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$. Decimos que es continua en $[a, b]$ si es continua en (a, b) y además continua por la derecha en a y por la izquierda en b.

Ejemplo

Ejemplo 55. Continuidad en el dominio natural de una raíz

La función $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ tiene dominio $[-2, 2]$. En el interior es continua por composición de funciones continuas. En los extremos

$$\lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(-2), \quad \lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(2).$$

Por tanto f es continua en $[-2, 2]$.

Teorema

Teorema 13. Límite de una composición

Si $\lim_{x\to a} g(x) = b$ y f es continua en b, y $f(g(x))$ está definida cerca de a, entonces

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(b).$$

Como consecuencia, la composición de funciones continuas es continua donde esté definida.

Demostración

Demostración.

Para un $\varepsilon > 0$, la continuidad de f en b proporciona un $\eta > 0$ tal que $|y - b| < \eta$ implica $|f(y) - f(b)| < \varepsilon$, para y del dominio. Como $g(x) \to b$, existe $\delta > 0$ que asegura $|g(x) - b| < \eta$ cuando $0 < |x - a| < \delta$. Sustituir $y = g(x)$ concluye la prueba.

□

Ejemplo

Ejemplo 56. Funciones compuestas

Analicemos $h(x) = \sqrt{5 - 2x}$. La función interna $g(x) = 5 - 2x$ es continua en todos los reales; la función externa $f(t) = \sqrt{t}$ es continua para $t \geq 0$. Por tanto h es continua en el dominio $(-\infty, 5/2]$ y en $x = 5/2$ por la izquierda.

Teorema

Teorema 14. Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y N es cualquier número comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe por lo menos un $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = N$. Si N está estrictamente entre los valores extremos, puede elegirse $c \in (a, b)$.

Observación

Observación 10.

La demostración formal puede desarrollarse con el axioma del supremo de los números reales. Para el curso es importante dominar primero el contenido lógico del teorema: garantiza *existencia*, pero no necesariamente unicidad ni una fórmula explícita para c.

Ejemplo

Ejemplo 57. Extensión continua de una función

Consideremos

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3, \\ k, & x = 3. \end{cases}$$

Para $x \neq 3$ la expresión se simplifica a $x + 3$. El límite vale 6. Para que f sea continua en 3 debemos asignar precisamente $\boxed{k = 6}$.

Ejemplo

Ejemplo 58. Igualación de límites laterales

Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ kx + 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

El límite por la izquierda vale 3; por la derecha vale $k + 2$, que coincide con $f(1)$. La continuidad en 1 requiere $k + 2 = 3$, es decir, $\boxed{k = 1}$.

Ejemplo

Ejemplo 59. Existencia de una raíz sin resolver una ecuación

Sea $p(x) = x^3 + x - 1$. Como es polinomial, es continua en $[0, 1]$. Además,

$$p(0) = -1 < 0, \qquad p(1) = 1 > 0.$$

Por el teorema del valor intermedio existe $c \in (0, 1)$ con $p(c) = 0$. No hemos calculado la raíz, pero hemos demostrado que existe.

Ejemplo

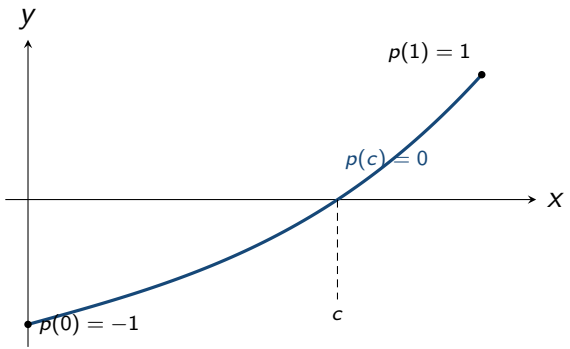
Ejemplo 60. Localizar una raíz en un intervalo más pequeño

Con $p(x) = x^3 + x - 1$, evaluamos

$$p(0.6) = 0.216 + 0.6 - 1 = -0.184, \qquad p(0.7) = 0.343 + 0.7 - 1 = 0.043.$$

Por continuidad existe al menos una raíz en $(0.6, 0.7)$. La comparación sólo requiere operaciones aritméticas sencillas.

Interpretación gráfica



Continuidad de composiciones y en intervalos

El cruce de la gráfica por el eje horizontal ilustra la existencia de c: el teorema asegura que hay un punto de cruce, no su valor exacto.

Continuidad trigonométrica y teorema de restricción

Continuidad trigonométrica y teorema de restricción

Continuidad trigonométrica y teorema de restricción

Las funciones seno y coseno son continuas; para entender por qué los cocientes trigonométricos fundamentales tienen el límite que utilizamos en el curso, necesitamos una desigualdad geométrica y el teorema de restricción.

Teorema

Teorema 15. Teorema de restricción o del sándwich

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ en una vecindad perforada de a y

$$\lim_{x \to a} f(x) = L = \lim_{x \to a} h(x),$$

entonces $\lim_{x \to a} g(x) = L$.

Demostración

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_f, \delta_h > 0$ tales que $L - \varepsilon < f(x)$ y $h(x) < L + \varepsilon$ para $0 < |x - a| < \delta = \text{mín}(\delta_f, \delta_h)$. Al combinar con $f \leq g \leq h$ se obtiene

$$L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon,$$

equivalente a $|g(x) - L| < \varepsilon$.

□

Ejemplo

Ejemplo 61. Una oscilación atrapada

Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ para $x \neq 0$, tenemos

$$-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2.$$

Ambos extremos tienden a 0 cuando $x \to 0$. Por restricción,

$$\boxed{\lim_{x \to 0} x^2 \sin(1/x) = 0.}$$

El factor x^2 hace pequeña una expresión oscilatoria que por sí sola no tiene límite.

Teorema

Teorema 16. Límite trigonométrico fundamental

Si los ángulos se expresan en radianes,

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.}$$

Demostración

Demostración.

En la circunferencia unitaria, la comparación de áreas de un triángulo inscrito, un sector circular y un triángulo tangente conduce, para $0 < t < \pi/2$, a

$$\operatorname{sen} t < t < \tan t.$$

Dividiendo por $\operatorname{sen} t > 0$ e invirtiendo las desigualdades se obtiene

$$\cos t < \frac{\operatorname{sen} t}{t} < 1.$$

Demostración

Demostración.

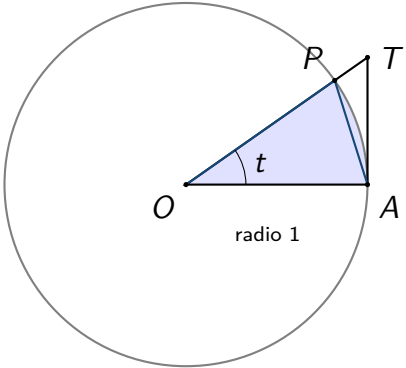
Además, $\cos t \to 1$ cuando $t \to 0$: por la identidad $1 - \cos t = 2\,\mathrm{sen}^2(t/2)$ y la desigualdad $|\,\mathrm{sen}\, u| \leq |u|$, se tiene

$$0 \leq 1 - \cos t \leq \frac{t^2}{2} \to 0.$$

El teorema de restricción da el límite 1 por la derecha. Como $\mathrm{sen}(-t)/(-t) = \mathrm{sen}\, t/t$, también vale por la izquierda.

□

Interpretación gráfica



Continuidad trigonométrica y teorema de restricción

En la circunferencia unitaria, el triángulo OAP está dentro del sector OAP, y éste dentro del triángulo OAT. Sus áreas son, respectivamente, $\frac{1}{2}\operatorname{sen} t$, $\frac{1}{2}t$ y $\frac{1}{2}\tan t$; esta comparación explica la desigualdad utilizada en la demostración.

Ejemplo

Ejemplo 62. Cambio de escala

Calculamos

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{3x} = \frac{4}{3} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{4x} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

El argumento de sen y el denominador se hacen coincidir antes de usar el límite fundamental.

Ejemplo

Ejemplo 63. Cociente de senos

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}(5x)}{\operatorname{sen}(2x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen}(5x)}{5x}\frac{2x}{\operatorname{sen}(2x)}\frac{5}{2}\right)=\boxed{\frac{5}{2}}.$$

Los dos cocientes fundamentales tienden a 1 y sus denominadores son distintos de cero para $x \neq 0$ suficientemente próximo a 0.

Ejemplo

Ejemplo 64. Coseno: la diferencia respecto a uno

Por $1 - \cos x = 2\,\mathrm{sen}^2(x/2)$,

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{sen}(x/2)}{x/2}\right)^2.$$

Por tanto

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}}, \qquad \boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x} = 0}.$$

La segunda expresión vale $-x(1-\cos x)/x^2$ para $x \neq 0$ y el primer límite permite concluir.

Ejemplo

Ejemplo 65. Un límite con tangente

En una vecindad de cero, $\cos x \neq 0$. Así,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(3x)}{x} = 3 \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x} \frac{1}{\cos(3x)} = \boxed{3}.$$

Observación

Observación 11.

La fórmula $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x/x = 1$ requiere *radianes*. Si el argumento se midiera en grados, el factor de conversión cambiaría el límite. Este punto debe explicitarse antes de usar fórmulas trigonométricas.

Límites en el infinito y asíntotas horizontales

Límites en el infinito y asíntotas horizontales

Límites en el infinito y asíntotas horizontales

En los límites anteriores x se acercaba a un punto fijo. Ahora investigamos qué ocurre cuando la variable toma valores positivos o negativos arbitrariamente grandes. El comportamiento cerca de un punto y el comportamiento *a gran distancia* son preguntas distintas.

Definición

Definición 19. Límite finito cuando $x \to +\infty$

Escribimos $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que

$$x > N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

para los puntos x del dominio. Para $x \to -\infty$ reemplazamos $x > N$ por $x < -N$.

Ejemplo

Ejemplo 66. Una demostración con ε y N

Queremos probar $\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, elijamos $N = 1/\varepsilon$. Si $x > N$, entonces

$$\left|\frac{1}{x} - 0\right| = \frac{1}{x} < \frac{1}{N} = \varepsilon.$$

Por definición, $\boxed{\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0}$. El mismo resultado se cumple cuando $x \to -\infty$ porque $|1/x| = 1/|x|$.

Definición

Definición 20. Asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una asíntota horizontal de f si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$. Es posible tener distintas asíntotas horizontales en cada extremo.

Ejemplo

Ejemplo 67. Dividir entre la mayor potencia

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3 - 1/x + 1/x^2}{2 + 4/x^2}$$
$$= \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

La misma cuenta funciona cuando $x \to -\infty$. La gráfica admite la asíntota horizontal $y = 3/2$ en ambos extremos.

Ejemplo

Ejemplo 68.

Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$, para $x \neq 0$ tenemos

$$-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|.$$

Ambos extremos tienden a 0. Por compresión,

$$\boxed{\lim_{x \to 0} x \sin(1/x) = 0.}$$

Aunque $\sin(1/x)$ oscila sin límite, el factor x obliga a que el producto tienda a cero.

Proposición

Proposición 3. Regla del grado para funciones racionales

Sean p y q polinomios no nulos y q de grado n. Al estudiar $p(x)/q(x)$ cuando $x \to \pm\infty$:

1. si $\deg(p) < \deg(q)$, el límite es 0;
2. si $\deg(p) = \deg(q)$, el límite es la razón de los coeficientes principales;
3. si $\deg(p) > \deg(q)$, en general no hay límite finito; los signos y el crecimiento se deducen de los términos principales (o de división polinomial).

Ejemplo

Ejemplo 69.

Calculemos $\lim_{x\to -1}(2x^3 - 3x + 4)$. Las leyes de límites dan

$$2(-1)^3 - 3(-1) + 4 = \boxed{5}.$$

Ejemplo

Ejemplo 70. Indeterminación $0/0$ que se resuelve factorizando

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+3)=\boxed{6}.$$

La expresión $0/0$ no es un resultado: indica que la sustitución no decide el límite y debemos simplificar o analizar la función de otro modo.

Ejemplo

Ejemplo 71. Fracciones algebraicas

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2-1}{2+2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

La igualdad entre las expresiones simplificadas sólo se afirma para $x \neq 2$.

Ejemplo

Ejemplo 72.

Para calcular $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ multiplicamos por el conjugado:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} &= \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2} \quad (x \neq 4).\end{aligned}$$

Por tanto, el límite es $\boxed{1/4}$.

Ejemplo

Ejemplo 73. Un cociente que crece y depende del lado

$$f(x) = \frac{x^3 + 2}{x^2 + 1} = x\frac{1 + 2/x^3}{1 + 1/x^2}.$$

El segundo factor tiende a 1, por lo que

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

No hay asíntota horizontal. Al dividir polinomios obtenemos $f(x) = x + (-x + 2)/(x^2 + 1)$, que permite reconocer una asíntota oblicua $y = x$ en ambos extremos.

Ejemplo

Ejemplo 74. Cuidado con $\sqrt{x^2}$

Se sabe que $\sqrt{x^2} = |x|$, no siempre x. Por eso

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = -1.$$

En efecto,

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{|x|}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}},$$

y el factor $|x|/x$ vale 1 a la derecha y -1 a la izquierda.

Ejemplo

Ejemplo 75. Racionalización al infinito

Calculemos

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x}-x\right).$$

La sustitución simbólica produciría una expresión del tipo $\infty-\infty$, que es indeterminada. Racionalizamos:

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+4x}-x &= \frac{(x^2+4x)-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x}\\ &= \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}\\ &= \frac{4}{\sqrt{1+4/x}+1}, \quad x>0.\end{aligned}$$

Ejemplo

Ejemplo 75. Racionalización al infinito

Tomando el límite obtenemos $\boxed{2}$. El paso $\sqrt{x^2+4x} = x\sqrt{1+4/x}$ sólo se justifica aquí porque $x > 0$.

Ejemplo

Ejemplo 76. Un caso elemental con logaritmos

Sabemos que $\ln x$ decrece sin cota cuando $x \to 0^+$ y crece sin cota cuando $x \to +\infty$. En particular,

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to +\infty} \ln x = +\infty.$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical de $y = \ln x$. No existe límite izquierdo real en cero: $\ln x$ no está definida para $x < 0$.

Ejemplo

Ejemplo 77.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{5x} = \frac{3}{5} \lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

Ejemplo

Ejemplo 78.

Multiplicando por el conjugado,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}$$
$$=\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right)^2\frac{1}{1+\cos 0}=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

Ejemplo

Ejemplo 79. Análisis de signos cerca de una asíntota

Sea $f(x) = 1/(x-2)$. Para $x > 2$, el denominador es positivo y muy pequeño, por lo que

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

Para $x < 2$, es negativo y muy pequeño:

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty.$$

No existe límite bilateral finito ni límite infinito bilateral con un único signo.

Ejemplo

Ejemplo 80. Cociente de polinomios

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - 1/x + 1/x^2}{2 + 5/x^2}$$
$$= \boxed{\frac{3}{2}}.$$

El procedimiento consiste en dividir numerador y denominador entre la potencia dominante x^2, válida cuando $x \neq 0$.

Observación

Observación 12. Grado y comportamiento

Para $p(x)/q(x)$, con p, q polinomios, si el grado de p es menor que el de q el límite en $\pm\infty$ es 0; si los grados coinciden es el cociente de coeficientes principales; si el grado del numerador es mayor, es necesario analizar el signo de las potencias dominantes y, en general, no aparece un límite finito.

Definición

Definición 21. Límite finito al infinito

La igualdad $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{R}$ tal que $x > N$ y x en el dominio implican $|f(x) - L| < \varepsilon$. Para $x \to -\infty$ se exige $x < N$ para un cierto N suficientemente negativo.

Ejemplo

Ejemplo 81. Probar un límite al infinito

Para demostrar $\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0$, dado $\varepsilon > 0$ basta elegir $N = 1/\varepsilon$. Si $x > N$, entonces $0 < 1/x < \varepsilon$. Por tanto, se cumple la definición.

Ejemplo

Ejemplo 82. Dominio y grado dominante

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+3x-1}{x^2+4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2+3/x-1/x^2}{1+4/x^2} = \boxed{2}.$$

La recta $y = 2$ es una asíntota horizontal para $x \to +\infty$; por el mismo razonamiento lo es cuando $x \to -\infty$.

Ejemplo

Ejemplo 83. Signo de una raíz al infinito

Como $\sqrt{x^2} = |x|$,

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{|x|}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \boxed{-1}.$$

Reemplazar $\sqrt{x^2}$ por x sin examinar el signo sería incorrecto.

Racionalización

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplo

Ejemplo 84.

El ejemplo $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$ puede generalizarse a cualquier $a \in \mathbb{R}$. Escribimos

$$|x^2 - a^2| = |x - a|\,|x + a|.$$

Si exigimos $|x - a| < 1$, entonces

$$|x + a| = |(x - a) + 2a| \leq |x - a| + 2|a| < 1 + 2|a|.$$

Así, para lograr $|x^2 - a^2| < \varepsilon$ basta imponer

$$|x - a| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|a|}.$$

Ejemplo

Ejemplo 84.

Elegimos explícitamente

$$\delta = \text{mín}\left\{1, \frac{\varepsilon}{1+2|a|}\right\}.$$

Con esta elección, cualquier x que satisfaga $0 < |x-a| < \delta$ cumple

$$|x^2 - a^2| < \delta(1+2|a|) \leq \varepsilon.$$

Por tanto, $\lim_{x\to a} x^2 = a^2$. Esta prueba ilustra un método general: *controlar los factores que dependen de x antes de escoger δ.*

Ejemplo

Ejemplo 85.

Consideremos $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $f(x) = -1$; si $x > 0$, entonces $|x| = x$ y $f(x) = 1$. En consecuencia,

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 1.$$

Los límites laterales son finitos pero distintos; no existe el límite bilateral. El problema no se resuelve dando a $f(0)$ algún valor, porque los lados seguirían siendo diferentes.

Ejemplo

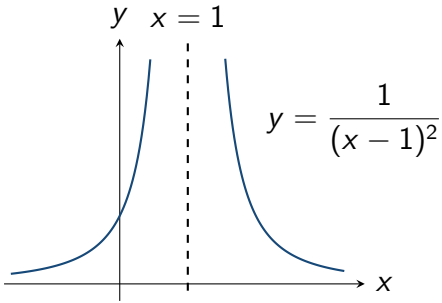
Ejemplo 86.

Para $f(x) = 1/(x-1)^2$, el denominador siempre es positivo cuando $x \neq 1$. Al aproximarse x a 1 por cualquiera de los dos lados, $(x-1)^2$ se acerca a 0 por valores positivos, y la función crece sin cota:

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x \to 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

La recta $x = 1$ es una asíntota vertical. En cambio, la función $1/(x-1)$ cambia de signo a cada lado de $x = 1$.

Interpretación gráfica



Ejemplo

Ejemplo 87.

Sea $f(x) = \sin(1/x)$ para $x \neq 0$. Consideremos las sucesiones

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

Ambas tienden a 0 cuando $n \to \infty$. Sin embargo,

$$f(x_n) = 1, \qquad f(y_n) = -1.$$

Si existiera un límite bilateral L en 0, los valores de f sobre ambas sucesiones tendrían que acercarse al mismo L. Como esto no ocurre, el límite no existe. Nótese la diferencia con $g(x) = x \sin(1/x)$, cuyo límite en 0 sí existe por compresión.

Ejemplo

Ejemplo 88.

Sea

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1, & x < 2, \\ x^2 + b, & x \geq 2. \end{cases}$$

El límite por la izquierda es $2a + 1$, mientras que el derecho es $4 + b$ y coincide con $f(2)$. La continuidad exige

$$2a + 1 = 4 + b, \qquad \text{o equivalentemente} \qquad \boxed{b = 2a - 3}.$$

Aquí no aparece un único par de números, sino una familia de soluciones: cualquier $a \in \mathbb{R}$ determina el valor correspondiente de b. Este ejemplo enseña a distinguir entre una ecuación y un sistema de condiciones.

Ejemplo

Ejemplo 89. Demostración para una función lineal

Demostremos directamente que

$$\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Necesitamos conseguir

$$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < \varepsilon.$$

Basta elegir $\delta = \varepsilon/3$. Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces

$$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon.$$

Se cumplen exactamente los cuantificadores de la definición, por lo que el límite es 5.

Ejemplo

Ejemplo 90. Demostración para una función cuadrática

Demostremos que $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$. Tenemos

$$|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2|.$$

El factor $|x + 2|$ depende de x. Para controlarlo imponemos inicialmente $|x - 2| < 1$; así $1 < x < 3$ y, por tanto, $|x + 2| < 5$. En estas condiciones,

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos

$$\boxed{\delta = \text{mín}\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}.}$$

Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|x^2 - 4| < 5\delta \leq \varepsilon$. Hemos demostrado, sin sustituir $x = 2$, que el límite buscado es 4.

Teorema

Teorema 17. Unicidad del límite

Una función no puede tener dos límites finitos diferentes en el mismo punto de acumulación.

Demostración

Demostración.

Supongamos que el límite fuera L y también M, con $L \neq M$. Tomemos $\varepsilon = |L - M|/3$. Por ambas definiciones existe un mismo $x \neq a$ suficientemente cercano a a para el cual $|f(x) - L| < \varepsilon$ y $|f(x) - M| < \varepsilon$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \tfrac{2}{3}|L - M|,$$

una contradicción. Luego $L = M$.

□

Definición

Definición 22. Límites laterales mediante ε–δ

El límite $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $a < x < a + \delta$ (con x en el dominio) implica $|f(x) - L| < \varepsilon$. Para el límite izquierdo reemplazamos la condición por $a - \delta < x < a$.

Observación

Observación 13.

Ante un límite, examine primero el dominio y los límites laterales cuando proceda. Intente sustitución directa únicamente si todas las operaciones involucradas son continuas en el punto. Si aparece $0/0$, busque factorización, racionalización o identidades trigonométricas. Si aparece una razón de polinomios cuando $x \to \pm\infty$, divida entre la potencia dominante. En funciones definidas por partes, estudie cada lado independientemente. Para continuidad, contraste el límite con el valor de la función. Para una demostración formal, construya explícitamente un δ en términos de ε.

Ejercicios

Para cada límite, especifique dónde está definida la expresión, qué transformación realiza y por qué está justificada. Las gráficas pueden elaborarse primero a mano y después verificarse con R o software de graficación.

Banco de ejercicios

Gráfica y límites laterales

1. Para $f(x) = x^2 + 1$, elabore una tabla de valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$ e infiera el límite en 2.

2. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$, determine el límite en 2 y explique qué ocurre con $f(2)$.

3. Sea $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ 4 - x, & x \geq 1. \end{cases}$ Calcule ambos límites laterales en 1.

4. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$ ¿Existe el límite en 0? Justifique.

Banco de ejercicios

Gráfica y límites laterales

5. Dibuje una función con $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$ y $f(3) = 5$.
6. Dibuje una función para la que $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 3$.
7. Para $f(x) = |x|/x$, $x \neq 0$, encuentre los límites laterales en 0.
8. ¿Puede existir $\lim_{x\to a} f(x)$ aunque a no pertenezca al dominio? Responda con un ejemplo.

Banco de ejercicios

Gráfica y límites laterales

9. Para $f(x) = |x - 2|$, determine el límite en 2 y explique el comportamiento de cada lado.

Banco de ejercicios

Definición ε–δ y demostraciones elementales

10. A partir de la definición, demuestre $\lim_{x\to 1}(2x+3) = 5$.
11. Demuestre $\lim_{x\to -1}(4x-2) = -6$ y proponga una elección explícita de δ.
12. Demuestre $\lim_{x\to 3} 7 = 7$ para la función constante.
13. Demuestre $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$ tomando $\delta = \sqrt{\varepsilon}$.

Banco de ejercicios

Definición ε–δ y demostraciones elementales

14. Demuestre $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$ usando primero $|x-1|<1$.
15. Demuestre $\lim_{x\to -2}(x^2+1) = 5$ mediante un control de $|x-2|$ o $|x+2|$, según corresponda.
16. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2+x) = 6$ sin invocar la sustitución directa.
17. Si $|f(x)-3| \le 2|x-1|$ cerca de $x=1$, pruebe que $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$.

Banco de ejercicios

Definición ε–δ y demostraciones elementales

18. Explique qué diferencia existe entre "para todo ε existe δ" y "existe δ para todo ε".

19. A partir de la definición, demuestre que $\lim_{x \to a}(mx + b) = ma + b$ para cualesquiera $m, b \in \mathbb{R}$.

Banco de ejercicios

Sustitución, factorización y funciones racionales. Calcule los siguientes límites

20. $\lim_{x \to 2}(3x^2 - 2x + 1)$.

21. $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^2 + 2}{x + 2}$.

22. $\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$.

23. $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$.

Banco de ejercicios

Sustitución, factorización y funciones racionales. Calcule los siguientes límites

24. $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$.

25. $\lim_{x \to 4} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x - 4}$.

26. $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$.

27. $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}$.

Banco de ejercicios

Sustitución, factorización y funciones racionales. Calcule los siguientes límites

28. $\lim_{x \to 0} \dfrac{(x+1)^2 - 1}{x}$.

29. $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 8}{x - 2}$.

30. $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$.

31. $\lim_{x \to -3} \dfrac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$.

Banco de ejercicios

Racionalización, límites trigonométricos y compresión. Calcule los siguientes límites

32. $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

33. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

34. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.

35. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.

Banco de ejercicios

Racionalización, límites trigonométricos y compresión. Calcule los siguientes límites

36. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.

37. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.

38. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

39. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Racionalización, límites trigonométricos y compresión. Calcule los siguientes límites

40. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

41. $\lim_{x\to 0} x^2 \cos(1/x)$.

42. $\lim_{x\to 0} |x| \sin(1/x)$.

43. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos, al infinito y asíntotas. Encuentre y determine los siguientes límites, identifique las asíntotas correspondientes

44. $\lim_{x\to 2^+} 1/(x-2)$ y $\lim_{x\to 2^-} 1/(x-2)$.

45. $\lim_{x\to 3} 1/(x-3)^2$.

46. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x-3}$.

47. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2+4}$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos, al infinito y asíntotas. Encuentre y determine los siguientes límites, identifique las asíntotas correspondientes

48. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+2}{x^2+1}$.

49. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+1}$

50. Halle las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = 2/(x-1)+3$.

51. Analice $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{x}{x^2}$ y $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos, al infinito y asíntotas. Encuentre y determine los siguientes límites, identifique las asíntotas correspondientes

52. Halle las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = (3x - 1)/(x + 2)$.

53. Determine $\lim_{x \to \infty} \dfrac{4 - 2x^2}{1 + x^2}$.

54. Determine $\lim_{x \to -\infty} \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$ y justifique el signo.

55. Determine $\lim_{x \to 0^+} \ln x$ e interprete el resultado.

Banco de ejercicios

Continuidad en puntos, intervalos y funciones por partes

56. Estudie la continuidad de $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 2$.

57. Estudie la continuidad de $f(x) = 1/(x-2)$ en su dominio.

58. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ k, & x = 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

59. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1, \\ kx, & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en 1.

Banco de ejercicios

Continuidad en puntos, intervalos y funciones por partes

60. Estudie la continuidad de $f(x) = |x - 3|$ en $x = 3$.

61. Encuentre los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 1)$ y clasifíquelos.

62. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ ax, & x > 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

63. Determine si $f(x) = \sqrt{x - 1}$ es continua en su dominio e identifique el extremo donde hay continuidad lateral.

Banco de ejercicios

Continuidad en puntos, intervalos y funciones por partes

64. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

65. Justifique que $f(x) = e^x + \cos x$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$.

66. Explique por qué $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es continua en $\mathbb{R}$.

67. Utilice el teorema del valor intermedio para justificar que $x^3 + x - 2 = 0$ tiene una solución en $[0, 2]$.

Banco de ejercicios

Clasificación de discontinuidades y ejercicios integradores

68. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ en 1; dibuje su gráfica con el punto faltante.

69. Clasifique la discontinuidad de $g(x) = \begin{cases} -2, & x < 0, \\ 3, & x \geq 0 \end{cases}$ en 0 y represéntela.

70. Clasifique la discontinuidad de $h(x) = 1/(x - 4)^2$ en 4.

71. Clasifique la discontinuidad de $q(x) = \sin(1/x)$ en 0.

Banco de ejercicios

Clasificación de discontinuidades y ejercicios integradores

72. Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2, \\ 5, & x = 2, \\ 3x-3, & x > 2 \end{cases}$, calcule límites laterales, límite bilateral y continuidad.

73. Para $g(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1 \end{cases}$, determine la relación que deben satisfacer a y b para continuidad en 1.

74. Encuentre $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - \cos x}{x}$, justificando cada paso sin utilizar derivadas.

Banco de ejercicios

Clasificación de discontinuidades y ejercicios integradores

75. Determine el dominio, las asíntotas y los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x-1)/(x^2-4)$.

76. Determine si existe el límite $\lim_{x\to 0} x\,\operatorname{sgn}(x)$, donde $\operatorname{sgn}(x) = 1$ para $x > 0$ y -1 para $x < 0$.

77. Elija k para que $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{x}, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

1. Para $f(x) = x^2 + 2x$, construya una tabla con $x = 0.9, 0.99, 1.01, 1.1$ y conjeture $\lim_{x \to 1} f(x)$.
2. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, calcule los valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$. Explique por qué $f(2)$ no está definida.
3. En la curva $y = x^2$, sea $P = (2, 4)$. Calcule las pendientes de las secantes PQ para $Q = (x, x^2)$ con $x = 1.5, 1.9, 2.1, 2.5$.
4. Use el resultado anterior para conjeturar la pendiente de la tangente a $y = x^2$ en $P = (2, 4)$ y escriba su ecuación.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

5. En $y = x^3$, sea $P = (1, 1)$. Simplifique el cociente de las pendientes secantes $[x^3 - 1]/(x - 1)$ y determine su límite en $x = 1$.

6. Una partícula sigue $s(t) = 3t^2$ metros. Calcule su velocidad promedio en $[1, 1 + h]$ y simplifique antes de estudiar $h \to 0$.

7. Para $s(t) = t^2 + 2t$ determine la velocidad promedio en $[2, 2.1]$ y en $[2, 2.01]$. ¿A qué valor tienden?

8. Sea $s(t) = 4t - t^2$. Obtenga $[s(1 + h) - s(1)]/h$ y conjeture la velocidad instantánea en $t = 1$.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

9. Explique por qué dos tablas que usan solamente $x > a$ no permiten concluir por sí solas la existencia de un límite bilateral.

10. Dé una función para la cual $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$ y $f(1) = 8$; explique su elección.

11. Dé una función con $f(0)$ no definida, pero con $\lim_{x\to 0} f(x) = 2$.

12. Explique por qué una evaluación numérica de $\sin(1/x)$ en unos pocos valores no prueba que tenga límite en cero.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

13. Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x^2+3, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule los dos límites laterales en cero y decida si existe el bilateral.

14. Para $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1, \\ x+1, & x \geq 1, \end{cases}$ determine $f(1)$, los límites laterales y el bilateral.

15. Sea $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Halle los límites laterales en cero y justifique la conclusión.

16. Para $g(x) = |x-2|/(x-2)$ estudie los límites laterales en $x = 2$.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

17. Para $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 2x, & x \geq 2, \end{cases}$ compruebe los límites laterales y la continuidad en 2.

18. Para $g(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ estudie el límite bilateral en 1.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

19. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x + a, & x < 1, \\ 3x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 1.

20. Determine k para que $g(x) = \begin{cases} kx + 2, & x < 2, \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 2.

21. Describa con sus palabras qué indica $\lim_{x \to a^-} f(x) = 4$ y por qué ello no determina $f(a)$.

22. Construya un ejemplo con dos límites laterales iguales, pero con una discontinuidad en el punto.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

23. Determine el límite bilateral en 0 de $f(x) = x/|x|$ para $x \neq 0$; explique por qué no es una indeterminación $0/0$.

24. Para $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x < 0, \\ 1 + x, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule el límite cuando $x \to 0$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

25. Calcule $\lim_{x\to 3^+} 1/(x-3)$ y $\lim_{x\to 3^-} 1/(x-3)$.
26. Calcule $\lim_{x\to -2} 4/(x+2)^2$.
27. Estudie los límites laterales de $x/(x-1)$ cuando $x \to 1$.
28. Estudie los límites laterales de $(x+1)/(x-2)$ cuando $x \to 2$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

29. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = 1/(x^2 - 4)$ y determine los signos laterales en cada una.

30. Explique el comportamiento de $f(x) = 1/(x-1)^3$ a ambos lados de 1.

31. Determine $\lim_{x\to 0^-} 1/x^3$ y $\lim_{x\to 0^+} 1/x^3$.

32. Determine $\lim_{x\to 0} 1/x^4$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

33. Para $f(x) = (x-1)/(x^2-1)$, decida si $x = 1$ es asíntota vertical o discontinuidad removible.

34. Estudie si $x = -1$ es asíntota vertical de la función del reactivo anterior.

35. Explique por qué $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe como límite bilateral, aunque cada límite lateral tiene un comportamiento infinito preciso.

36. Determine las asíntotas verticales de $f(x) = (x+2)/(x^2-x-2)$ y clasifique cada punto donde el denominador se anula.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

37. $\lim_{x \to 2} (3x + 5)$.

38. $\lim_{x \to -1} (x^2 - 3x + 2)$.

39. $\lim_{x \to 4} \dfrac{x + 1}{x - 2}$.

40. $\lim_{x \to 3} \sqrt{x + 6}$.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

41. $\lim_{x \to 0} (1 + 2x)^3$.

42. $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 + 2}{x + 4}$.

43. $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^2 + 1}{x^2 + 3}$.

44. $\lim_{x \to 0} \cos(3x)$.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

45. $\lim_{x \to 1} \sqrt{2x + 7}$.

46. $\lim_{x \to 3} (x^3 - 2x^2 + 4)$.

47. $\lim_{x \to 0} (e^x + \cos x)$.

48. $\lim_{x \to 1} \ln(2x + 1)$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

49. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$.

50. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-x-2}$.

51. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

52. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x+1}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

53. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-5x+4}{x-4}$.

54. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$.

55. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$.

56. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

57. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}$.

58. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(x+1)^3-1}{x}$.

59. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+6x+9}{x+3}$.

60. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-1}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$: factorización. Calcule cada límite sin usar derivadas.

61. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

62. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.

63. $\lim_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{2x-10}$.

64. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^3+2x^2}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

65. $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

66. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

67. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.

68. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

69. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$.

70. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x^2}-3}{x^2}$.

71. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$.

72. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

73. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$.

74. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{16+h}-4}{h}$.

75. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

76. $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

77. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.

78. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.

79. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

80. $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

81. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

82. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

83. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(2x)}{x^2}$.

84. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\sin(3x)}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

85. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan(2x)}{\sin(5x)}$.

86. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{\tan x}$.

87. $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$.

88. $\lim_{x\to 0} |x| \cos(1/x)$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

89. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$.

90. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\cos(2x) - 1}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

91. Demuestre $\lim_{x\to 1}(4x-1)=3$.

92. Demuestre $\lim_{x\to -2}(3x+5)=-1$.

93. Demuestre $\lim_{x\to 0}5x=0$.

94. Demuestre $\lim_{x\to 1}x^2=1$ comenzando por $|x-1|<1$.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

95. Demuestre $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ mediante una cota fija para $|x+3|$.

96. Demuestre $\lim_{x\to -1}(x^2+2x) = -1$ factorizando la diferencia con el límite candidato.

97. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$ separando el denominador del cero.

98. Demuestre $\lim_{x\to -1} |x| = 1$ con la desigualdad triangular inversa.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

99. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2 + x) = 6$ utilizando $|x - 2| < 1$ para acotar el factor variable.

100. Demuestre que el límite de una función constante $f(x) = c$ es c en cualquier punto de acumulación de su dominio.

101. Escriba la definición formal de $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ y úsela para demostrar $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

102. Explique por qué un límite finito, si existe, no puede tener dos valores distintos; utilice la desigualdad triangular.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

103. Estudie la continuidad de $f(x) = x^2 - 3x$ en $x = 2$.

104. Determine si $f(x) = 1/(x-2)$ es continua en todos los puntos de su dominio.

105. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ k, & x = 2 \end{cases}$ sea continua en $x = 2$.

106. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1, \\ kx, & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en 1.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

107. Estudie la continuidad de $f(x) = |x - 3|$ en $x = 3$.

108. Clasifique las discontinuidades de $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 1)$.

109. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ ax, & x > 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

110. Determine en qué intervalo es continua $f(x) = \sqrt{x - 1}$, incluyendo sus extremos.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

111. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

112. Justifique la continuidad de $f(x) = e^x + \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

113. Explique por qué $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es continua en $\mathbb{R}$.

114. Use el teorema del valor intermedio para justificar que $x^3 + x - 2 = 0$ tiene una solución en $[0, 2]$.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

115. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = \sin(1/x)$ en $x = 0$ (suponga que $f(0) = 0$).

116. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = 1/(x-4)^2$ en $x = 4$.

117. Determine la relación entre a, b que hace continua en 1 a $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

118. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 - 4x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en $(0, 1)$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

119. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x-3}$.

120. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2+4}$.

121. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+2}{x^2+1}$.

122. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+1}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

123. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x^3+1}{2x^3-x}$.

124. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2-x}{x^3+1}$.

125. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

126. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

127. $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+2x} - x)$.

128. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{5-3x^2}{1+x^2}$.

129. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^3}{x^2+1}$.

130. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{2x+1}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

131. Determine las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = (3x - 1)/(x + 2)$.

132. Analice los límites cuando $x \to \pm\infty$ de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. ¿Son iguales?

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

133. Para $f(x) = \begin{cases} (x^2-1)/(x-1), & x \neq 1, \\ 5, & x = 1 \end{cases}$, obtenga el límite, determine la discontinuidad y explique cómo eliminarla.

134. Encuentre $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x} - \cos x)/x$ sin utilizar derivadas.

135. Determine el dominio, todas las asíntotas y los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x-1)/(x^2-4)$.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

136. Halle el valor de k para que $f(x) = \begin{cases} \sin(2x)/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en cero.

137. Determine si existe $\lim_{x\to 0} x\ \operatorname{sgn}(x)$, donde $\operatorname{sgn}(x) = 1$ para $x > 0$ y -1 para $x < 0$.

138. Un vehículo se desplaza según $s(t) = t^2 + 4t$ metros. Determine la velocidad promedio en $[3, 3+h]$ y su tendencia cuando $h \to 0$.

139. Pruebe que $\lim_{x\to 0} x\sin(1/x) = 0$, pero $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ no existe.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

140. Estudie la continuidad y los límites laterales en 2 de $f(x) = \begin{cases} x+2, & x<2, \\ 1, & x=2, \\ x^2, & x>2. \end{cases}$

141. Demuestre directamente, con ε–δ, que $\lim_{x\to 1}(x^2+2x) = 3$.

142. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x \le 1, \\ ax+b, & x>1. \end{cases}$ Determine una relación entre a y b para que f sea continua en 1.

Banco de ejercicios

143. Determine $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+6x}-x)$ racionalizando y justificando la extracción de x de una raíz.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

144. Construya una función con discontinuidad removible en $x = 1$, salto en $x = 2$ y asíntota vertical en $x = 3$. Justifique cada una mediante límites laterales.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

1. Para $f(x) = 3x + 1$ cerca de $a = 2$, encuentre L y una $\delta > 0$ que garantice $|f(x) - L| < 0.3$.
2. Repita el ejercicio anterior con $\varepsilon = 0.06$. Compare los valores de δ.
3. Para $f(x) = 5 - 2x$, $a = 1$ y $\varepsilon = 0.1$, encuentre una δ suficiente.
4. Explique por qué $0 < |x - a| < \delta$ excluye el punto $x = a$.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

5. Esboce las bandas horizontales $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$ y verticales $a - \delta < x < a + \delta$ para $f(x) = x + 2$ en $a = 1$.
6. Sea $f(x) = x^2$, $a = 3$. Justifique que $|x - 3| < 1$ implica $|x + 3| < 7$.
7. Use la estimación anterior para construir una $\delta(\varepsilon)$ que pruebe $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$.
8. Para $f(x) = x^2$ y $a = -1$, encuentre una cota del factor $|x - 1|$ al exigir $|x + 1| < 1$.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

9. Construya una $\delta(\varepsilon)$ para justificar $\lim_{x\to -1} x^2 = 1$.
10. Suponga $g(x) = x + 4$ para $x \neq 2$ y $g(2) = 100$. Calcule el límite en 2 y explique por qué el valor aislado no cambia la respuesta.
11. Demuestre por definición $\lim_{x\to 5}(2x - 3) = 7$.
12. Demuestre por definición $\lim_{x\to -2}(-4x + 1) = 9$.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

13. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2+x)=6$ utilizando una restricción auxiliar $|x-2|<1$.
14. Demuestre $\lim_{x\to 0} x^2=0$ eligiendo δ mediante una raíz cuadrada.
15. Demuestre $\lim_{x\to 1}(x^2-2x)=-1$ factorizando la diferencia respecto al límite.
16. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x=1/2$ controlando el denominador para $|x-2|<1$.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

17. Demuestre $\lim_{x\to 1} 1/(x+2) = 1/3$.
18. Explique con un ejemplo por qué una elección de δ puede depender de ε pero no del punto x seleccionado.
19. Construya dos funciones con el mismo límite en $a = 0$ y diferentes valores en $x = 0$.
20. Formule en palabras, sin símbolos, la afirmación $\lim_{x\to 4} f(x) = 7$.

Banco de ejercicios

Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.

21. Escriba la definición formal de $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 3$.
22. Escriba la definición formal de $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 3$.
23. Demuestre, usando desigualdades, que $\lim_{x \to 0} 1/x^2 = +\infty$.
24. Para $f(x) = 1/(x-1)^2$, dado $M = 100$, encuentre una distancia δ que garantice $f(x) > M$.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

25. Para $f(x) = x^2 + 2x$, construya una tabla con $x = 0.9, 0.99, 1.01, 1.1$ y conjeture $\lim_{x \to 1} f(x)$.

26. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, calcule los valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$. Explique por qué $f(2)$ no está definida.

27. En la curva $y = x^2$, sea $P = (2, 4)$. Calcule las pendientes de las secantes PQ para $Q = (x, x^2)$ con $x = 1.5, 1.9, 2.1, 2.5$.

28. Use el resultado anterior para conjeturar la pendiente de la tangente a $y = x^2$ en $P = (2, 4)$ y escriba su ecuación.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

29. En $y = x^3$, sea $P = (1, 1)$. Simplifique el cociente de las pendientes secantes $[x^3 - 1]/(x - 1)$ y determine su límite en $x = 1$.

30. Una partícula sigue $s(t) = 3t^2$ metros. Calcule su velocidad promedio en $[1, 1 + h]$ y simplifique antes de estudiar $h \to 0$.

31. Para $s(t) = t^2 + 2t$ determine la velocidad promedio en $[2, 2.1]$ y en $[2, 2.01]$. ¿A qué valor tienden?

32. Sea $s(t) = 4t - t^2$. Obtenga $[s(1 + h) - s(1)]/h$ y conjeture la velocidad instantánea en $t = 1$.

Banco de ejercicios

Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.

33. Explique por qué dos tablas que usan solamente $x > a$ no permiten concluir por sí solas la existencia de un límite bilateral.

34. Dé una función para la cual $\lim_{x \to 1} f(x) = 3$ y $f(1) = 8$; explique su elección.

35. Dé una función con $f(0)$ no definida, pero con $\lim_{x \to 0} f(x) = 2$.

36. Explique por qué una evaluación numérica de $\sin(1/x)$ en unos pocos valores no prueba que tenga límite en cero.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

37. Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x^2+3, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule los dos límites laterales en cero y decida si existe el bilateral.

38. Para $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1, \\ x+1, & x \geq 1, \end{cases}$ determine $f(1)$, los límites laterales y el bilateral.

39. Sea $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Halle los límites laterales en cero y justifique la conclusión.

40. Para $g(x) = |x-2|/(x-2)$ estudie los límites laterales en $x = 2$.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

41. Para $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 2x, & x \geq 2, \end{cases}$ compruebe los límites laterales y la continuidad en 2.

42. Para $g(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ estudie el límite bilateral en 1.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

43. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x + a, & x < 1, \\ 3x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 1.

44. Determine k para que $g(x) = \begin{cases} kx + 2, & x < 2, \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 2.

45. Describa con sus palabras qué indica $\lim_{x \to a^-} f(x) = 4$ y por qué ello no determina $f(a)$.

46. Construya un ejemplo con dos límites laterales iguales, pero con una discontinuidad en el punto.

Banco de ejercicios

Límites laterales y funciones definidas por partes.

47. Determine el límite bilateral en 0 de $f(x) = x/|x|$ para $x \neq 0$; explique por qué no es una indeterminación $0/0$.

48. Para $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x < 0, \\ 1 + x, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule el límite cuando $x \to 0$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

49. Calcule $\lim_{x\to 3^+} 1/(x-3)$ y $\lim_{x\to 3^-} 1/(x-3)$.
50. Calcule $\lim_{x\to -2} 4/(x+2)^2$.
51. Estudie los límites laterales de $x/(x-1)$ cuando $x \to 1$.
52. Estudie los límites laterales de $(x+1)/(x-2)$ cuando $x \to 2$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

53. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = 1/(x^2 - 4)$ y determine los signos laterales en cada una.

54. Explique el comportamiento de $f(x) = 1/(x-1)^3$ a ambos lados de 1.

55. Determine $\lim_{x\to 0^-} 1/x^3$ y $\lim_{x\to 0^+} 1/x^3$.

56. Determine $\lim_{x\to 0} 1/x^4$.

Banco de ejercicios

Límites infinitos y análisis de signos.

57. Para $f(x) = (x-1)/(x^2-1)$, decida si $x = 1$ es asíntota vertical o discontinuidad removible.

58. Estudie si $x = -1$ es asíntota vertical de la función del reactivo anterior.

59. Explique por qué $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe como límite bilateral, aunque cada límite lateral tiene un comportamiento infinito preciso.

60. Determine las asíntotas verticales de $f(x) = (x+2)/(x^2-x-2)$ y clasifique cada punto donde el denominador se anula.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

61. $\lim_{x \to 2} (3x + 5)$.

62. $\lim_{x \to -1} (x^2 - 3x + 2)$.

63. $\lim_{x \to 4} \dfrac{x + 1}{x - 2}$.

64. $\lim_{x \to 3} \sqrt{x + 6}$.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

65. $\lim_{x \to 0} (1 + 2x)^3$.

66. $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 + 2}{x + 4}$.

67. $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^2 + 1}{x^2 + 3}$.

68. $\lim_{x \to 0} \cos(3x)$.

Banco de ejercicios

Sustitución directa y leyes algebraicas. Calcule y justifique brevemente.

69. $\lim_{x \to 1} \sqrt{2x + 7}$.

70. $\lim_{x \to 3} (x^3 - 2x^2 + 4)$.

71. $\lim_{x \to 0} (e^x + \cos x)$.

72. $\lim_{x \to 1} \ln(2x + 1)$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

73. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$.

74. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-x-2}$.

75. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

76. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x+1}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$: factorización. Calcule cada límite sin usar derivadas.

77. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-5x+4}{x-4}$.

78. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$.

79. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$.

80. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

81. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}$.

82. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(x+1)^3-1}{x}$.

83. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+6x+9}{x+3}$.

84. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-1}$.

Banco de ejercicios

Indeterminación $0/0$: factorización. Calcule cada límite sin usar derivadas.

85. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

86. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.

87. $\lim_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{2x-10}$.

88. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^3+2x^2}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

89. $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

90. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

91. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.

92. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

93. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$.

94. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x^2}-3}{x^2}$.

95. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$.

96. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$.

Banco de ejercicios

Racionalización. Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

97. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$.

98. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{16+h}-4}{h}$.

99. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

100. $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

101. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.

102. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.

103. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

104. $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

105. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

106. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

107. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(2x)}{x^2}$.

108. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\sin(3x)}$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

109. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan(2x)}{\sin(5x)}$.

110. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{\tan x}$.

111. $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$.

112. $\lim_{x\to 0} |x| \cos(1/x)$.

Banco de ejercicios

Límites trigonométricos y teorema del sándwich. Suponga que los ángulos se miden en radianes.

113. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$.

114. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\cos(2x) - 1}{x^2}$.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

115. Demuestre $\lim_{x\to 1}(4x-1)=3$.

116. Demuestre $\lim_{x\to -2}(3x+5)=-1$.

117. Demuestre $\lim_{x\to 0}5x=0$.

118. Demuestre $\lim_{x\to 1}x^2=1$ comenzando por $|x-1|<1$.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

119. Demuestre $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ mediante una cota fija para $|x+3|$.

120. Demuestre $\lim_{x\to -1}(x^2+2x) = -1$ factorizando la diferencia con el límite candidato.

121. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$ separando el denominador del cero.

122. Demuestre $\lim_{x\to -1} |x| = 1$ con la desigualdad triangular inversa.

Banco de ejercicios

Demostraciones con la definición ε–δ. En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

123. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2 + x) = 6$ utilizando $|x - 2| < 1$ para acotar el factor variable.

124. Demuestre que el límite de una función constante $f(x) = c$ es c en cualquier punto de acumulación de su dominio.

125. Escriba la definición formal de $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ y úsela para demostrar $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

126. Explique por qué un límite finito, si existe, no puede tener dos valores distintos; utilice la desigualdad triangular.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

127. Estudie la continuidad de $f(x) = x^2 - 3x$ en $x = 2$.

128. Determine si $f(x) = 1/(x-2)$ es continua en todos los puntos de su dominio.

129. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ k, & x = 2 \end{cases}$ sea continua en $x = 2$.

130. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1, \\ kx, & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en 1.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

131. Estudie la continuidad de $f(x) = |x - 3|$ en $x = 3$.

132. Clasifique las discontinuidades de $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 1)$.

133. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ ax, & x > 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

134. Determine en qué intervalo es continua $f(x) = \sqrt{x - 1}$, incluyendo sus extremos.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

135. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

136. Justifique la continuidad de $f(x) = e^x + \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

137. Explique por qué $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es continua en $\mathbb{R}$.

138. Use el teorema del valor intermedio para justificar que $x^3 + x - 2 = 0$ tiene una solución en $[0, 2]$.

Banco de ejercicios

Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.

139. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = \sin(1/x)$ en $x = 0$ (suponga que $f(0) = 0$).

140. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = 1/(x-4)^2$ en $x = 4$.

141. Determine la relación entre a, b que hace continua en 1 a $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

142. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 - 4x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en $(0, 1)$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

143. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x-3}$.

144. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2+4}$.

145. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+2}{x^2+1}$.

146. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+1}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

147. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x^3+1}{2x^3-x}$.

148. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2-x}{x^3+1}$.

149. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

150. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

151. $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+2x} - x)$.

152. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{5-3x^2}{1+x^2}$.

153. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^3}{x^2+1}$.

154. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{2x+1}$.

Banco de ejercicios

Límites al infinito y asíntotas horizontales. Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

155. Determine las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = (3x - 1)/(x + 2)$.

156. Analice los límites cuando $x \to \pm\infty$ de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. ¿Son iguales?

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

157. Para $f(x) = \begin{cases} (x^2-1)/(x-1), & x \neq 1, \\ 5, & x = 1 \end{cases}$, obtenga el límite, determine la discontinuidad y explique cómo eliminarla.

158. Encuentre $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x} - \cos x)/x$ sin utilizar derivadas.

159. Determine el dominio, todas las asíntotas y los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x-1)/(x^2-4)$.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

160. Halle el valor de k para que $f(x) = \begin{cases} \sin(2x)/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en cero.

161. Determine si existe $\lim_{x\to 0} x\ \operatorname{sgn}(x)$, donde $\operatorname{sgn}(x) = 1$ para $x > 0$ y -1 para $x < 0$.

162. Un vehículo se desplaza según $s(t) = t^2 + 4t$ metros. Determine la velocidad promedio en $[3, 3+h]$ y su tendencia cuando $h \to 0$.

163. Pruebe que $\lim_{x\to 0} x\sin(1/x) = 0$, pero $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ no existe.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

164. Estudie la continuidad y los límites laterales en 2 de $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 2, \\ 1, & x = 2, \\ x^2, & x > 2. \end{cases}$

165. Demuestre directamente, con ε–δ, que $\lim_{x\to 1}(x^2 + 2x) = 3$.

166. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \le 1, \\ ax + b, & x > 1. \end{cases}$ Determine una relación entre a y b para que f sea continua en 1.

Banco de ejercicios

167. Determine $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+6x}-x)$ racionalizando y justificando la extracción de x de una raíz.

Banco de ejercicios

Problemas integradores. Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

168. Construya una función con discontinuidad removible en $x = 1$, salto en $x = 2$ y asíntota vertical en $x = 3$. Justifique cada una mediante límites laterales.